06_DVZ3IL: Data Visualization

04 - Temporale, hierarchische und geografische Visualisierungen| MTD.ba VZ WS26/27

FH-Prof. Dr. Mandy Keck
Professorin für User Experience und Interaktionsdesign

Department Software & AI, Room FH 1.217
Fachhochschule Oberösterreich, Campus Hagenberg
mandy.keck@fh-hagenberg.at

Struktur Vorlesung

Vorlesung 1 + 2

01 **Datenvisualisierung**
Warum visualisieren?

02 **Design Triangle Framework**
Wie analysiert Nutzer:innen, Aufgaben und Daten?

03 **Datentransformation**
Wie werden die Daten für das Mapping vorbereitet?

04 **Komponenten einer Visualisierung**
Was sind die Bausteine einer Visualisierung?

05 **Expressivität und Effektivität**
Auf welche visuellen Attribute können die Datenattribute abgebildet werden?

Vorlesung 3 + 4

06 **Visualisierungen für statistische Analyse**
Wie kann man sich mit den Daten vertraut machen?

07 **Visualisierungen für semantische Datenstrukturen**
Wie kann man diese Datenstrukturen sichtbar machen?

Klassifikation von Visualisierungen

WHY



Korrelationen erkennen



Kategorien vergleichen



Verteilungen analysieren



Part of a Whole



Trends erkennen



Geographische Analyse

Statistische Analyse

Erfordert Semantische Datenstruktur

07. Visualisierung für semantische Datenstrukturen

Wie kann man temporale, hierarchische und geografische Muster sichtbar machen?

Klassifikation von Visualisierungen

WHY



Korrelationen erkennen

Kategorien vergleichen

Verteilungen analysieren



Part of a Whole

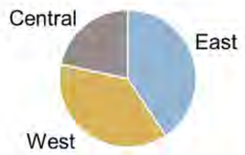
Trends erkennen



Geographische Analyse

Showing the breakdown of a total

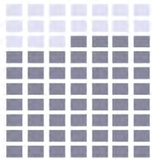
Chart types of showing breakdown of a single total



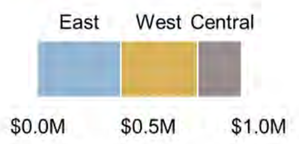
Pie chart



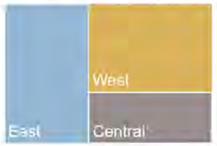
Donut Chart



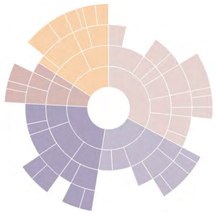
Waffle Chart



Stacked Bar Chart



Treemap

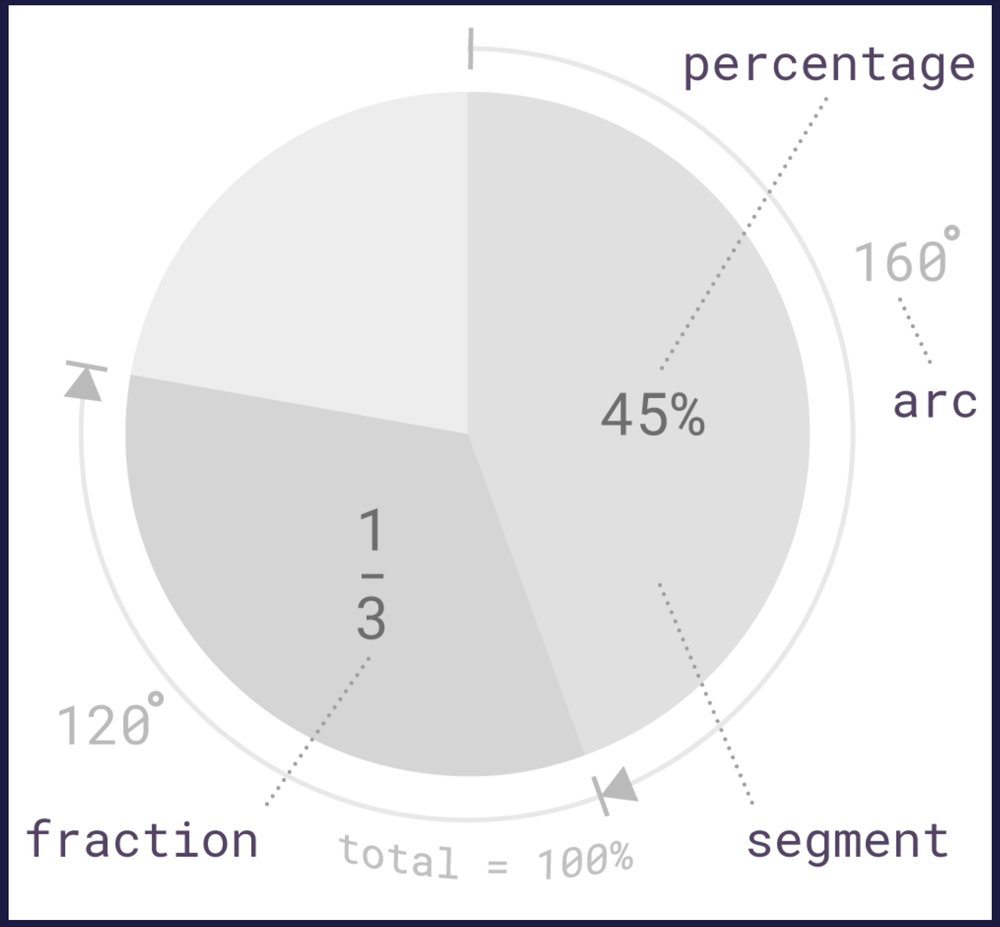


Sunburst chart

Pie Chart (Tortendiagramm)

Tortendiagramme vermitteln einen allgemeinen Eindruck von der Verteilung der Gesamtmenge

- wichtigste Regel für Tortendiagramme ist, dass die Segmente zusammen 100 % oder zumindest einen Gesamtwert ergeben müssen [SCHWABISH 2021]
- man darf keine Segmente weglassen oder Segmente hinzufügen, deren Summe mehr als 100 % ergibt
- sie eignen sich am besten zur Darstellung von 25 %, 50 % und 75 % Werten
- jedoch erschweren Kreisdiagramme die genauen Werte einzuschätzen



https://graphopedia.xyz/pie-chart

Donut Chart

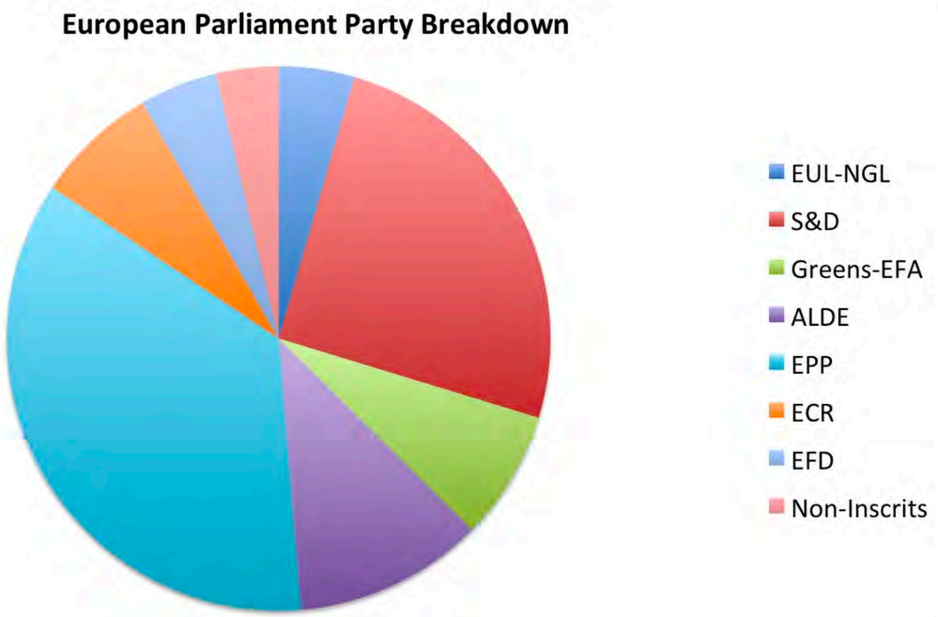
Ein Donut Chart ist im Grunde genommen ein Tortendiagramm, bei dem der Mittelpunkt entfernt wurde

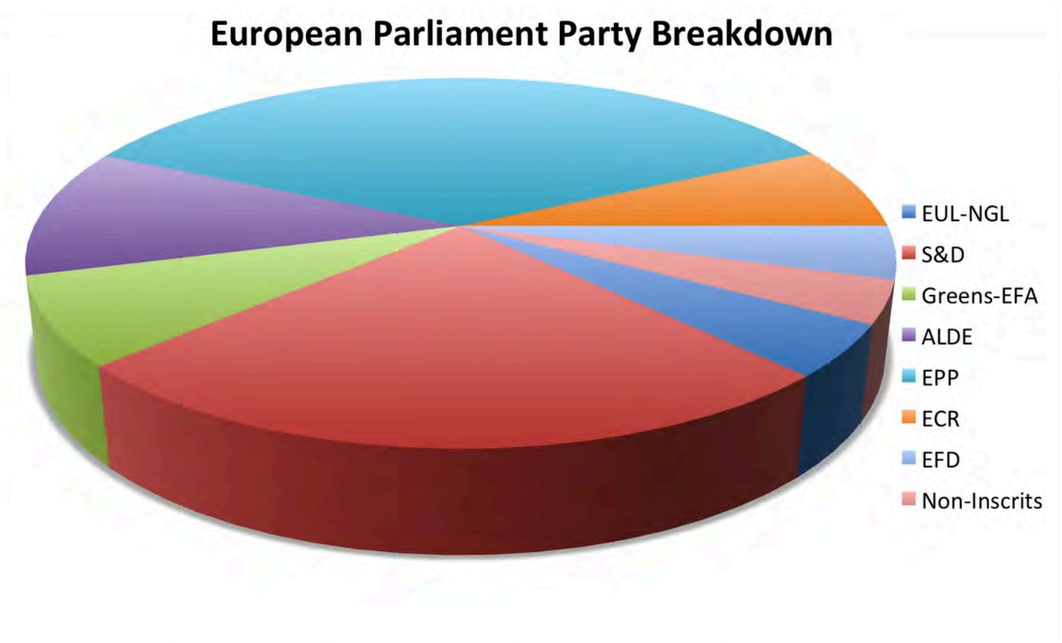
- werden verwendet, um die „Menge der Tinte“ auf einer Seite zu reduzieren, insbesondere wenn viele Tortendiagramme nebeneinander dargestellt werden
- Nachteil: es bietet weniger „visuelle Hinweise“, anhand derer das Publikum die einzelnen Teile einschätzen und vergleichen kann [Desbarats 2023]
- beispielsweise sind die Innenwinkel der Segmente in einem Donut-Chart nicht sichtbar, in einem Tortendiagramm hingegen schon



https://graphopedia.xyz/doughnut-chart

Vermeidung von 3D Effekten





Vermeide 3D sofern es nicht notwendig ist:

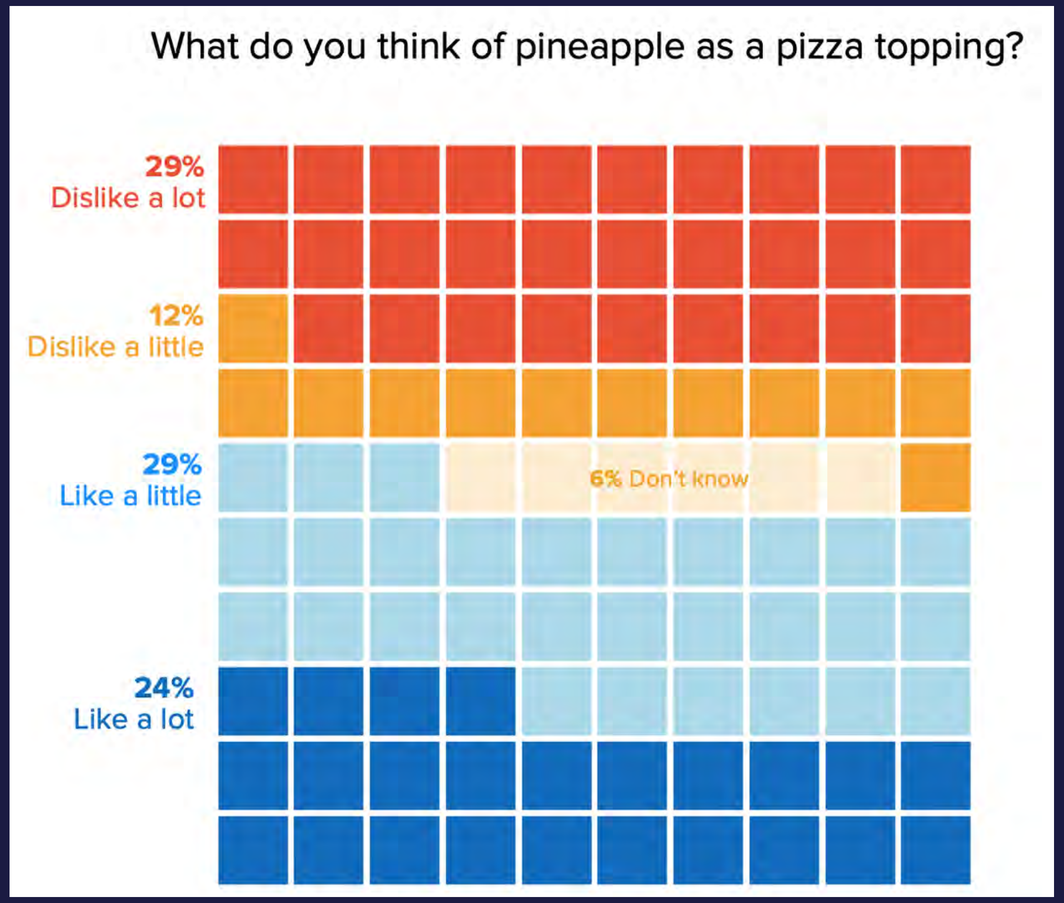
- dritte Dimension vermittelt hier keine tatsächlichen Daten
- sie dient lediglich als Dekoration und kann die Daten verzerren

source: https://www.businessinsider.com/pie-charts-are-the-worst-2013-6?r=DE&IR=T

Waffle Chart

Waffle charts sind eine Form von Tortendiagrammen, bei denen anstelle von Kreisen Quadrate verwendet werden, um Prozentsätze darzustellen

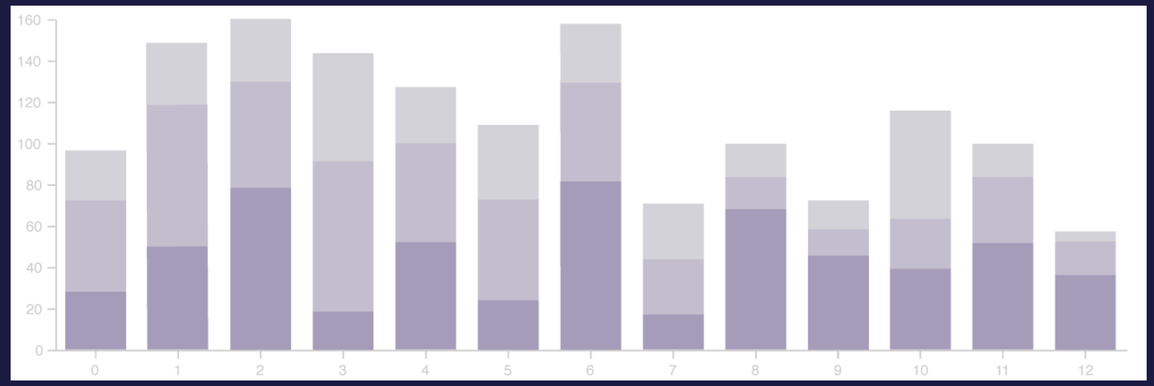
- ähnlich wie beim Tortendiagrammen wird bei Waffle Chart der Prozentsatz aus einer Gesamtsumme von 100 % berechnet
- es handelt sich oft um 10 x 10-Grid, wobei jede Zelle 1 % darstellt
- anstelle von Quadraten können auch Kreise, Piktogramme (z. B. von Personen) und andere Formen verwendet werden
- ein großer Vorteil von Waffle Charts besteht darin, dass kleinere Prozentsätze, die in Tortendiagrammen schwer zu erkennen sind, leicht dargestellt werden können

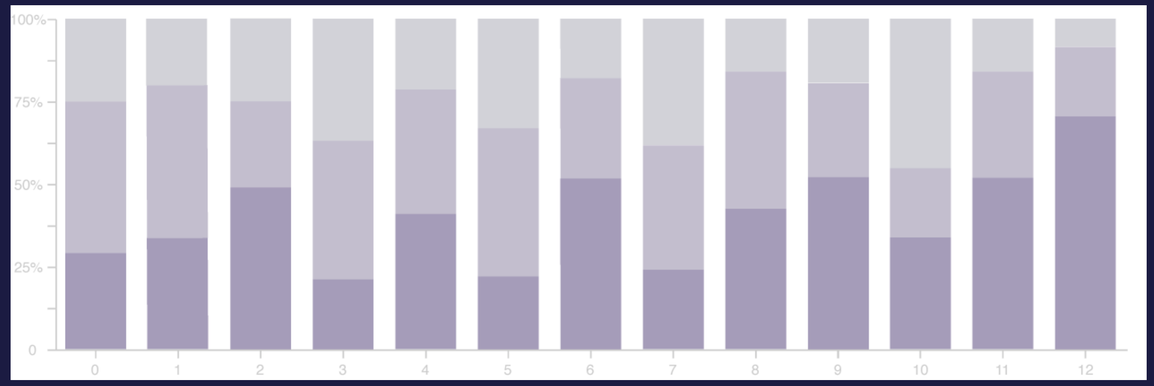


https://graphopedia.xyz/waffle-chart

Stacked Bar Chart (Gestapeltes Balkendiagramm)

- im Gegensatz zu einem gruppierten Balkendiagramm, bei dem jeder Wert nebeneinander mit einem eigenen Balken dargestellt wird, werden hier mehrere Datenreihen gestapelt dargestellt
- der **100% Stacked Bar Chart** ist eine Variante des gestapelten Balkendiagramms, bei denen alle Balken die gleiche Gesamthöhe haben





https://graphopedia.xyz/stacked-bar-chart

Showing the breakdown of a total

"Mrs. Smith contributed more than Mrs. Jones."

Chart A

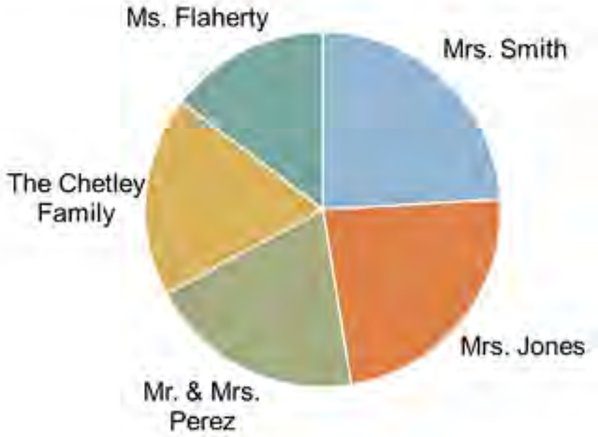


Chart B

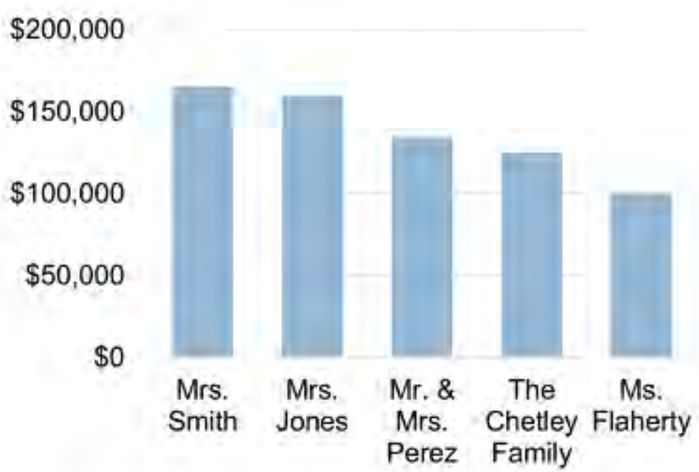
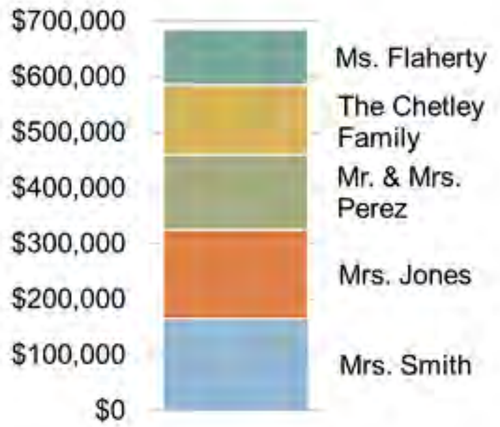


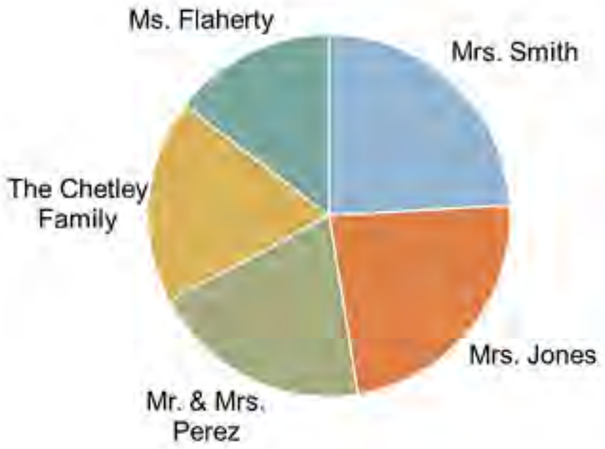
Chart C

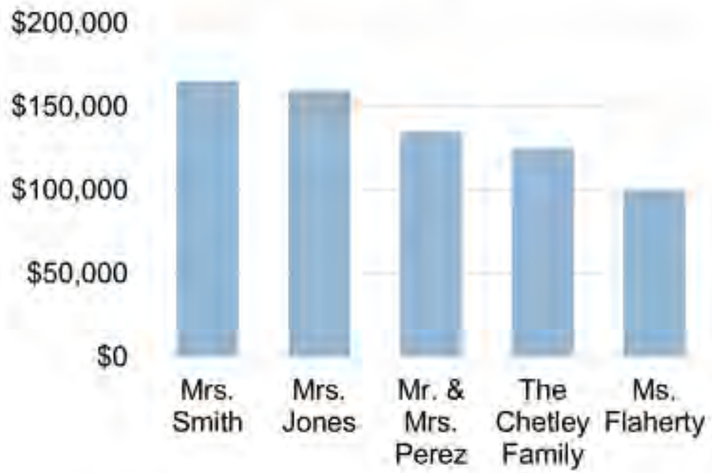


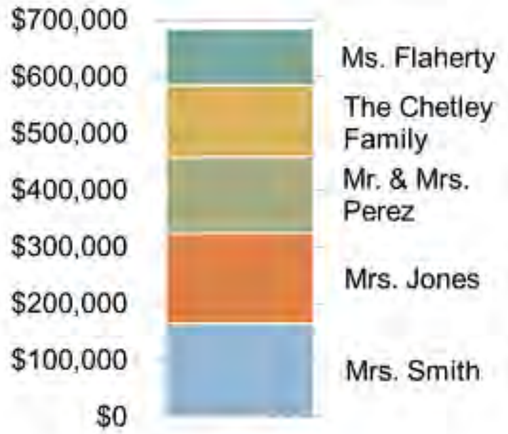
[Desbarats 2023]

Showing the breakdown of a total

"Mrs. Smith contributed almost a quarter of all donations."



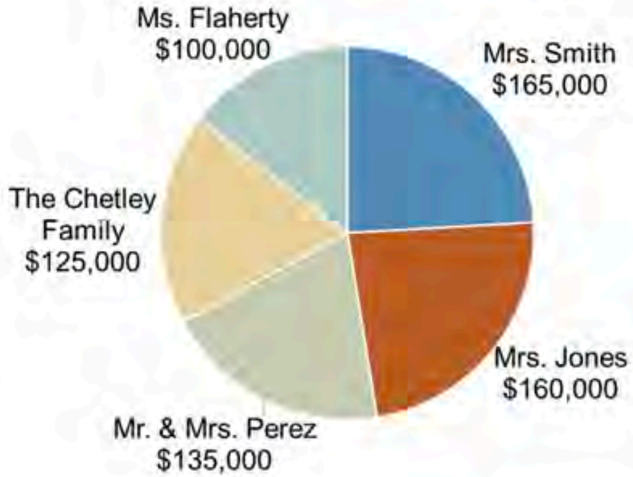


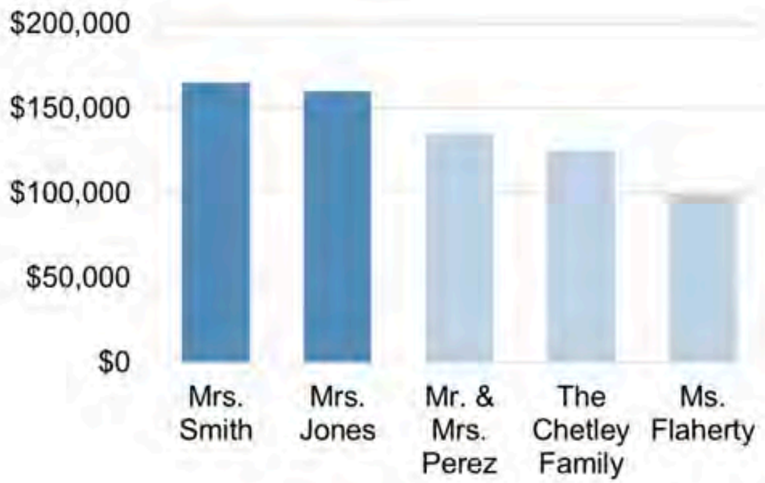


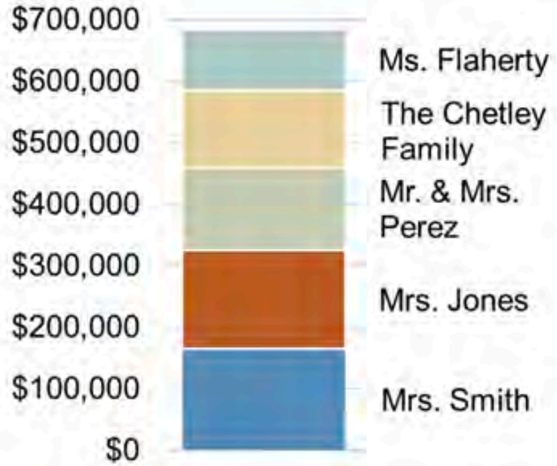
[Desbarats 2023]

Showing the breakdown of a total

"Mrs. Smith and Mrs. Jones account for over $300K in donations."



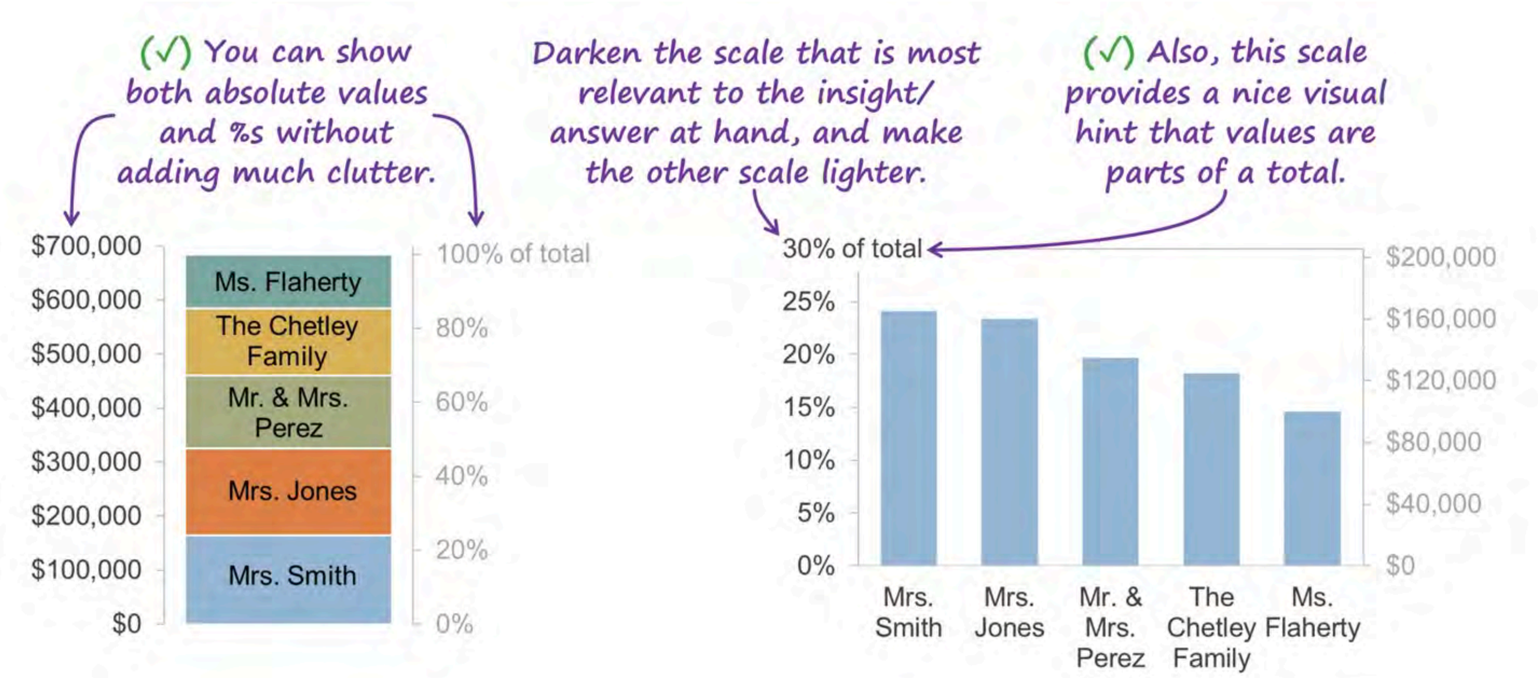




[Desbarats 2023]

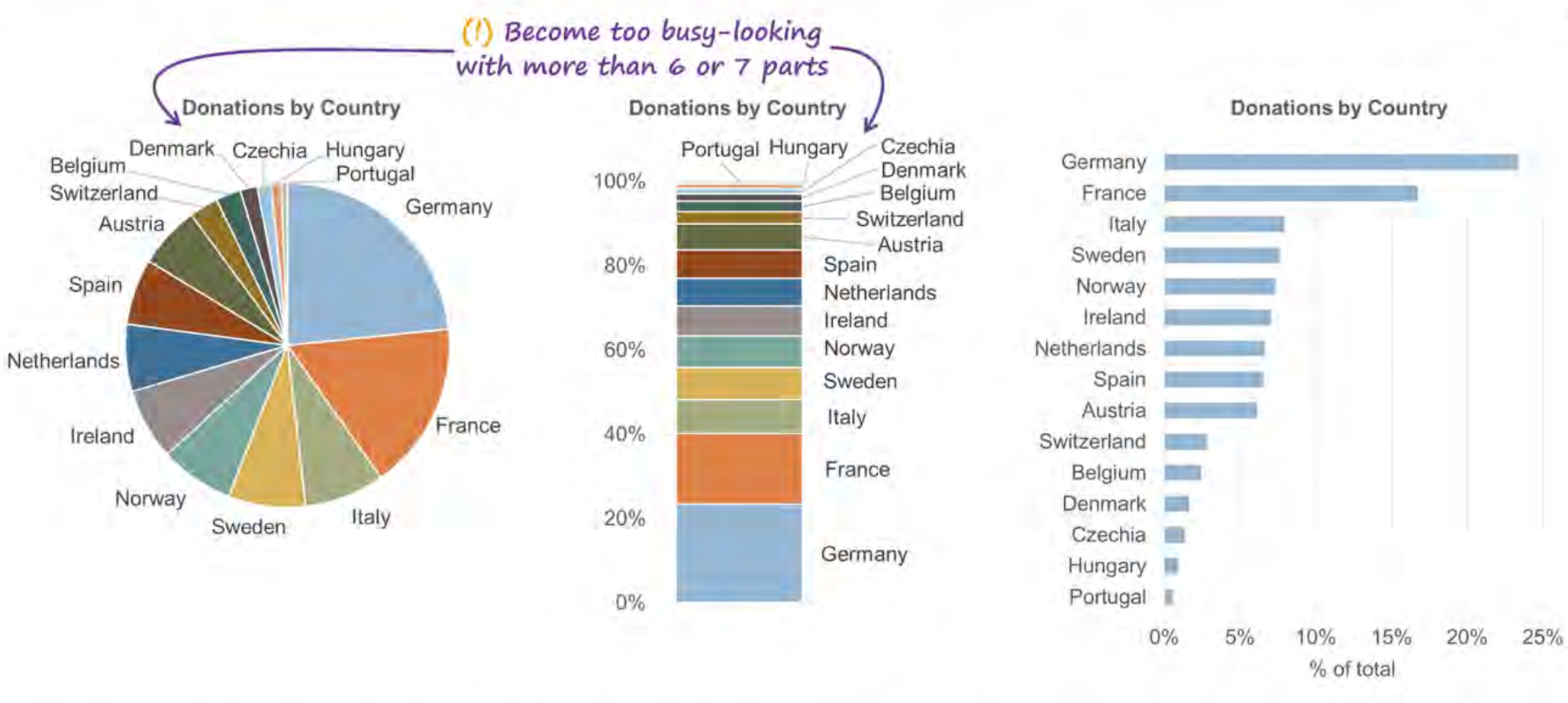
Absolutwerte vs. Prozentsätze

- manchmal ist es schwierig zu entscheiden, ob eine quantitative Skala mit absoluten Werten oder Prozentsätzen einer Gesamtsumme angezeigt werden soll, da beide für die zu vermittelnde Erkenntnis relevant sein können
- die Einbeziehung beider Skalen sorgt nicht für zu viel visuelle Unübersichtlichkeit und ermöglicht es, Erkenntnisse über absolute Werte und Prozentsätze der Gesamtsumme im selben Diagramm zu vermitteln



[Desbarats 2023]

Showing totals with a large number of parts



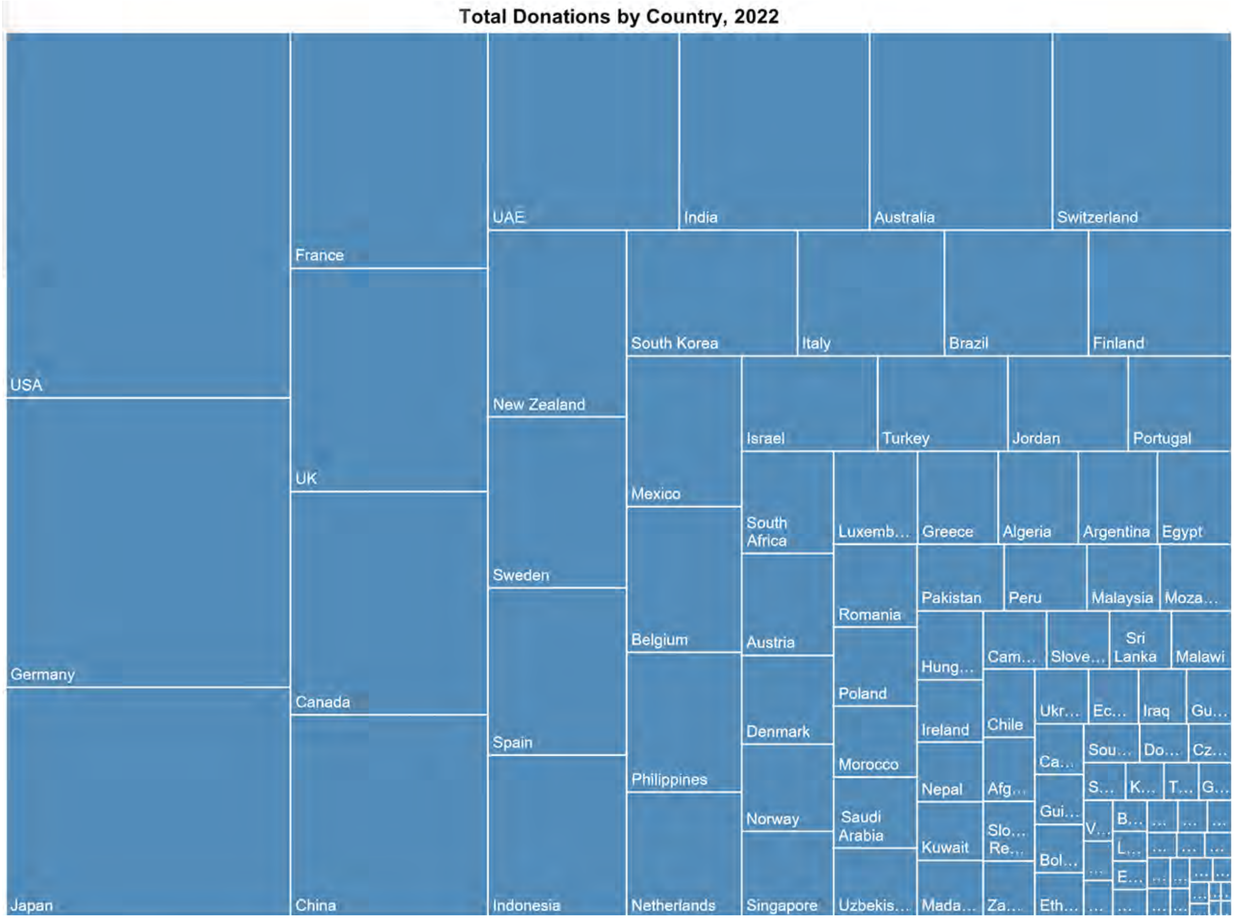
bar charts can show a larger number of parts without looking overly busy

Treemap

- die größte Stärke von Treemaps besteht darin, dass sie viele Werte anzeigen können, ohne zu Spaghetti-Diagrammen zu werden

Aber wie bei jedem Diagrammtyp gibt es auch Nachteile:

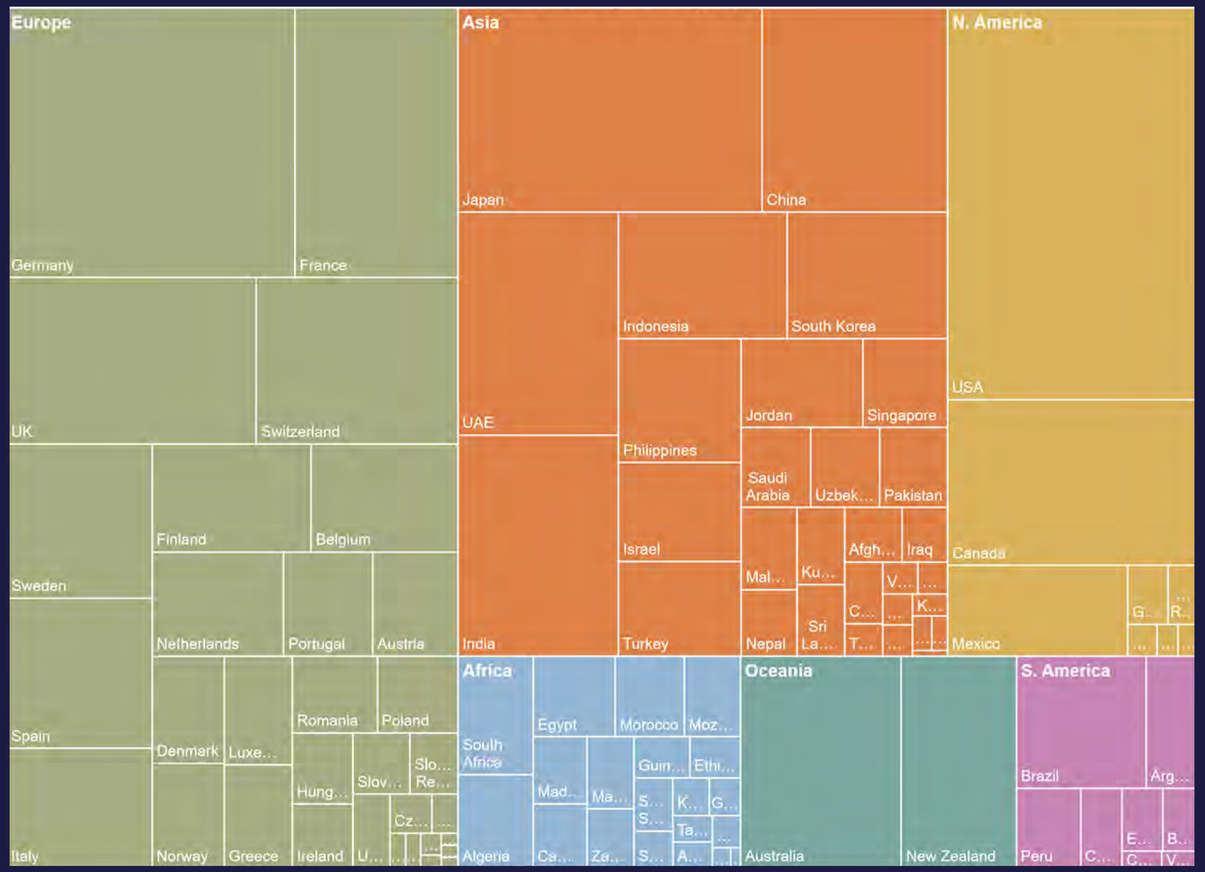
- wie Torten- und gestapelte Balkendiagramme ermöglichen auch Treemaps einen Vergleich der einzelnen Teile untereinander, allerdings nur mit geringer Genauigkeit
- beispielsweise ist deutlich zu sehen, dass Deutschland mehr gespendet hat als Großbritannien, aber es ist schwer zu schätzen, wie viel mehr
- kleinere Teile werden oft als Rechtecke dargestellt, die zu klein sind, um den Namen des Teils anzuzeigen



In dieser Treemap entspricht die Größe jedes Rechtecks dem Betrag, den jedes Land gespendet hat

Treemap

- **Verschachteltes Layout:** zeigt hierarchische Daten als eine Reihe verschachtelter Rechtecke an
- jede Kategorie wird durch ein Rechteck dargestellt, dessen Fläche den zugewiesenen quantitativen Wert kodiert
- haben den Vorteil, dass sie den Platz effizient nutzen, wodurch sie sich für die Darstellung großer Datenmengen eignen
- jedoch aufgrund der unterschiedlichen Seitenverhältnisse der Rechtecke schwerer zu vergleichen

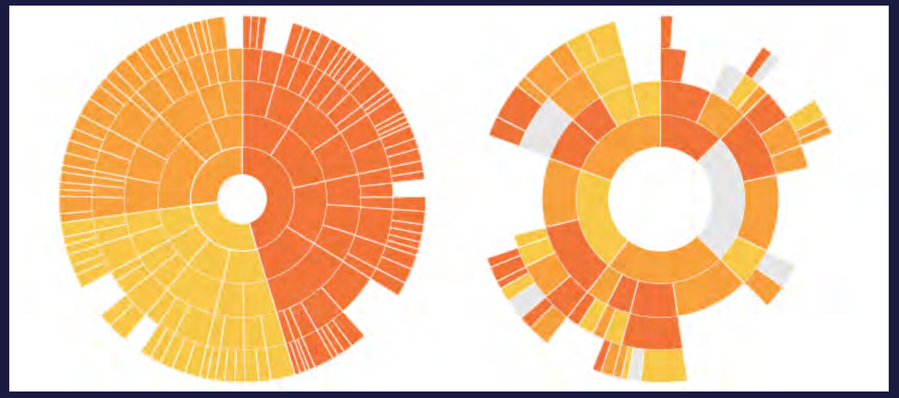


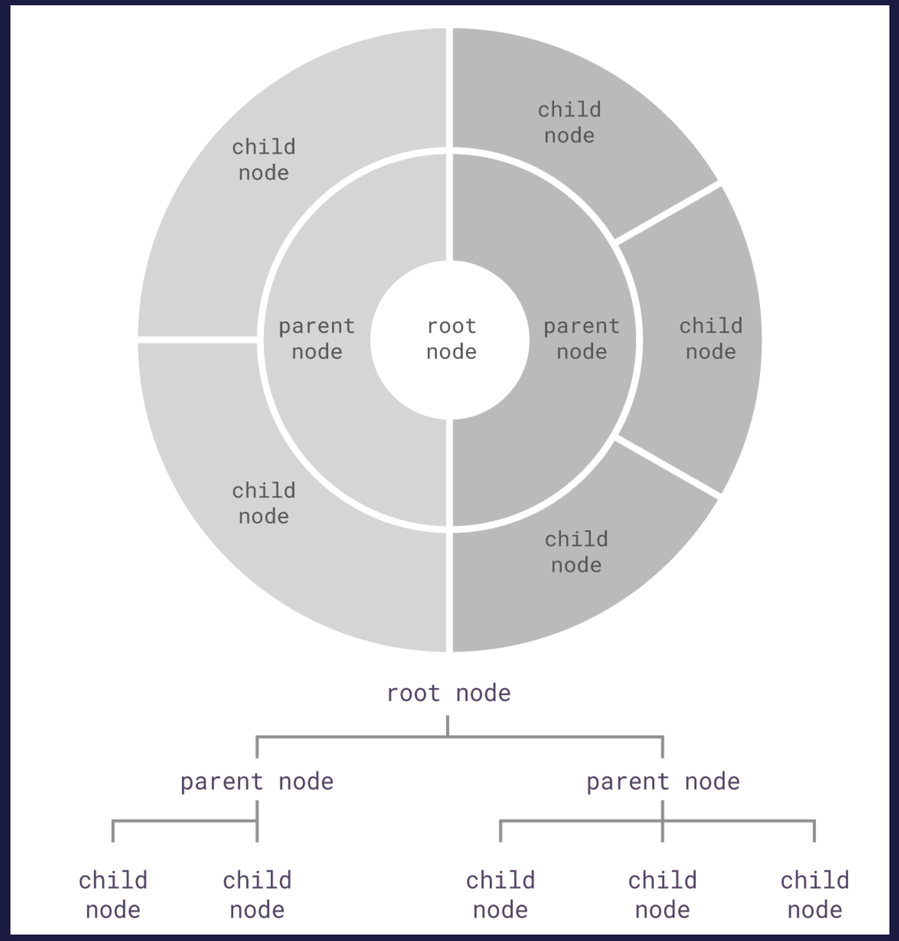
https://visualizationcheatsheets.github.io/treemap.html

Sunburst Chart

Der Sunburst kann Teil-Ganzes-Beziehungen oder hierarchische Beziehungen darstellen

- jede Hierarchieebene erscheint als konzentrischer Kreis
- der äußerste Kreis stellt die unterste Ebene der Hierarchie dar
- die höchste Ebene der Hierarchie befindet sich in der Mitte





https://graphopedia.xyz/sunburst-chart

Klassifikation von Visualisierungen

WHY



Korrelationen erkennen

Kategorien vergleichen

Verteilungen analysieren

Part of a Whole



Trends erkennen



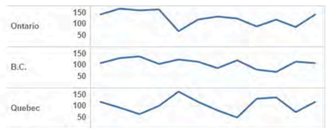
Geographische Analyse

Showing data over time

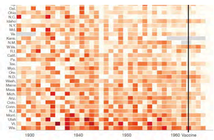
Essential chart types for showing data over time



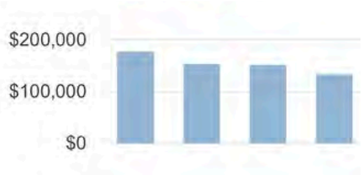
Line chart



Stacks of Line charts / Small multiples



Heatmap



Bar chart

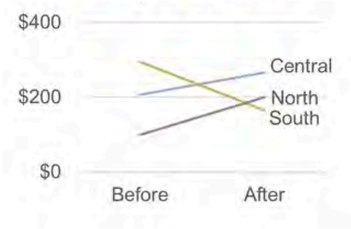


Bump chart

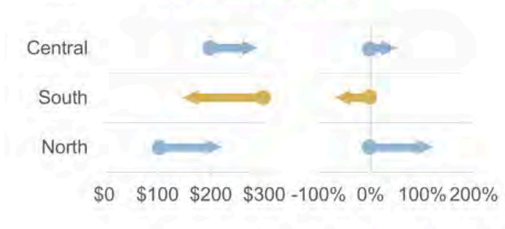


Area chart

Chart types for showing change between two time periods



Slope chart



Arrow chart

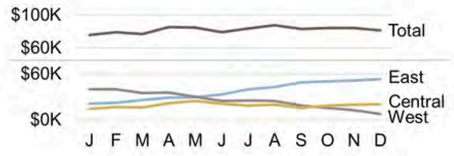
Chart types for showing breakdowns of totals changing over time



Stacked Area Chart



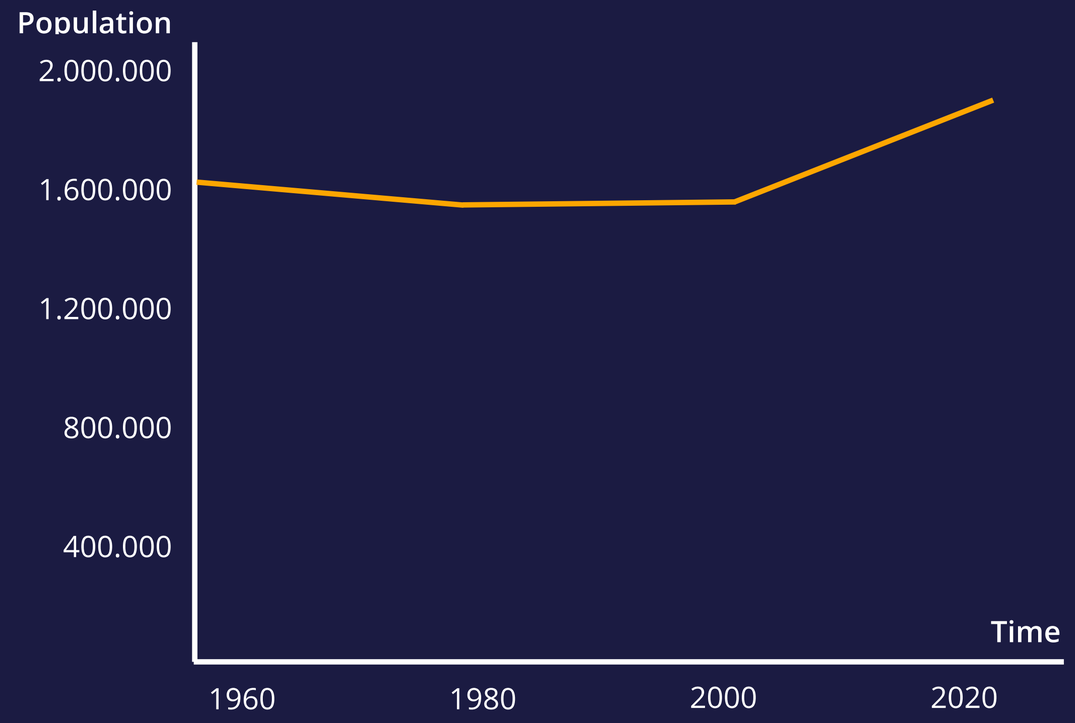
Stacked Bar Chart



Line Chart (+ total)

Line Chart (Liniendiagramm)

Datenwerte werden durch Linien verbunden, um Werte über einen kontinuierlichen Zeitraum darzustellen



WHAT ordinal (meist temporal) + quantitative Daten

TIME	POPULATION
1960	1.627.000
1980	1.531.000
2020	1.549.000
2022	1.900.000

WHY Trends und Muster verfolgen

Umgang mit fehlenden Werten in Liniendiagrammen

Kannst du ein Problem in diesem Diagramm erkennen?









- leider behandeln einige Datenvisualisierungsprogramme fehlende Werte immer noch als 0, was nicht dasselbe ist wie „fehlend“

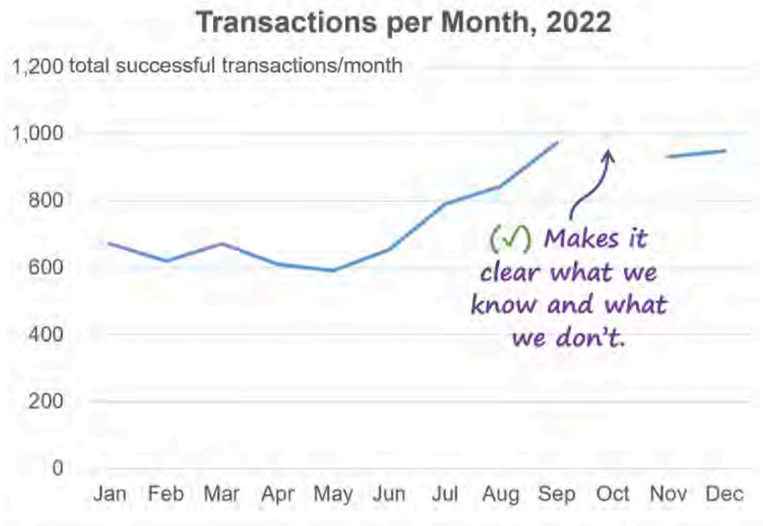
[Desberats 2023]

Umgang mit fehlenden Werten in Liniendiagrammen

Wie können wir vermeiden, das Publikum in die Irre zu führen, wenn in einem Liniendiagramm Werte fehlen?



Verbinde keine Linien durch fehlende Werte, sondern zeige fehlende Werte stattdessen als Lücken in den Linien an



Verwende gestrichelte oder gepunktete Linien für Werte mit geringerer Sicherheit, wie Schätzungen und Zielvorgaben



Wenn ein Wert von zwei fehlenden Werten umgeben ist, füge Punktmarkierungen zur Linie hinzu

[Desberats 2023]

Umgang mit fehlenden Werten in Liniendiagrammen

Dot Plot:



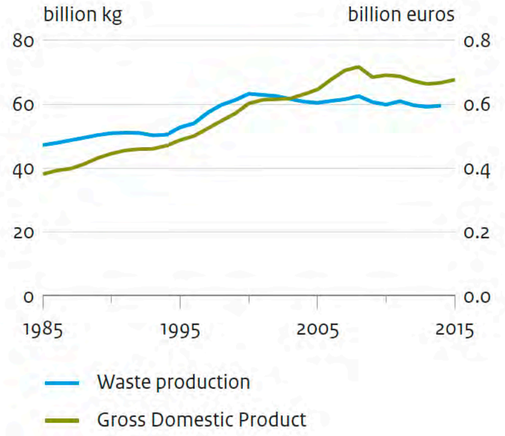


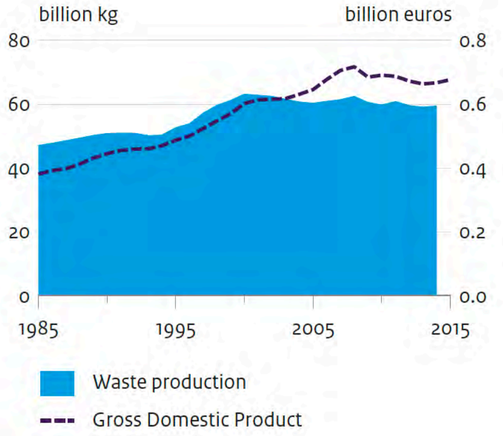
- wenn in einer Zeitreihe viele Werte fehlen, sollte ein Punktdiagramm verwendet werden, da die Verwendung eines Liniendiagramms in dieser Situation zu einer irreführenden Darstellung der Daten führen kann

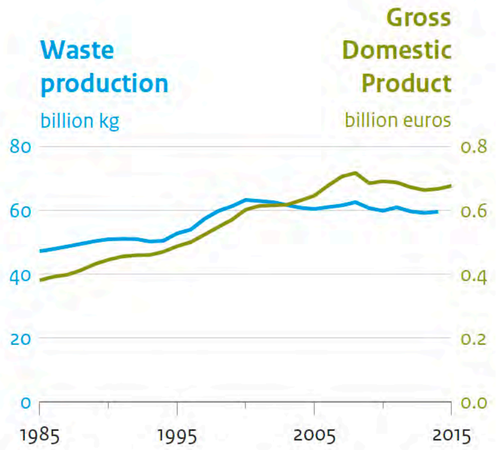
[Desberats 2023]

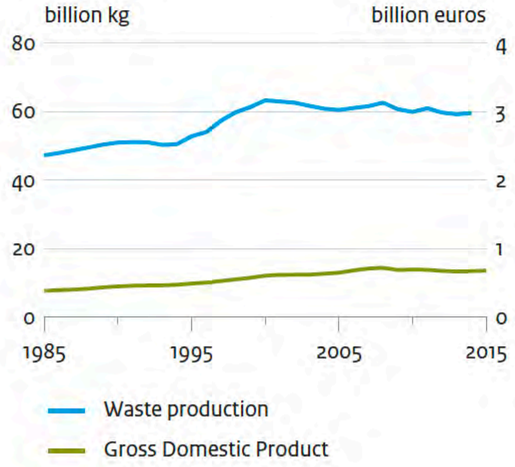
Vermeidung einer zweiten Y-Achse

- **Problem 1:** nicht erkennbar welche Messreihe zu welcher Achse gehört
- **Problem 2:** auch bei der Verwendung von 2 Visualisierungs-typen nicht klar, welche zu welcher Achse gehört
- **Problem 3:** durch Verwendung unterschiedlicher Farben kann sich Zuordnungsproblem zwar lösen, aber Korrelation ist rein willkürlich









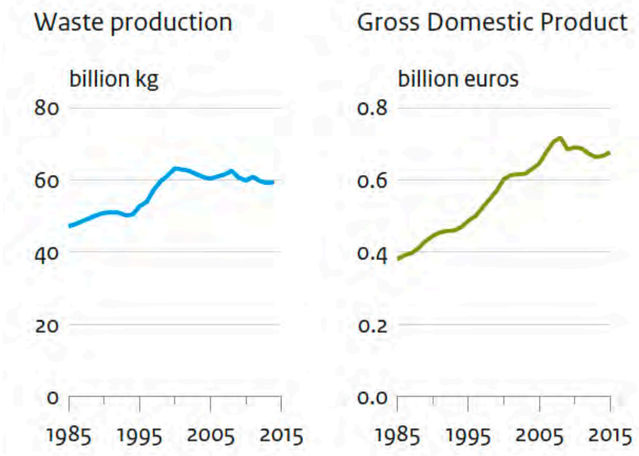
[Blois et al. 2022]

Vermeidung einer zweiten Y-Achse

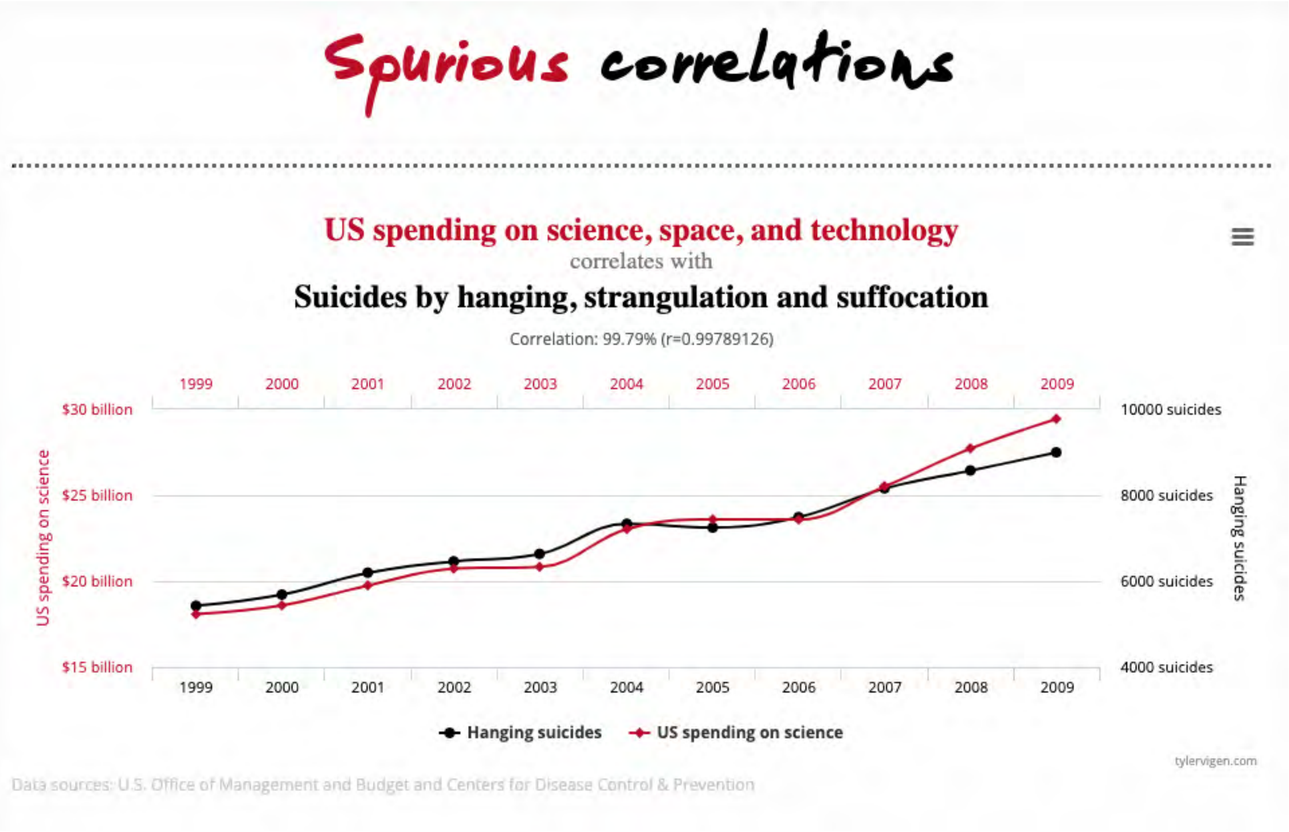
- durch willkürliche Wahl des Achsenbereiches können wir verschiedene Datenreihen korreliert aussehen lassen, auch wenn sie es nicht sind [SCHWABISH 2021]

Alternativen:

- nebeneinander liegende Visualisierungen nutzen, um deutlich zu machen, dass es sich um zwei verschiedene Datensätze handelt oder Wertebereich normalisieren

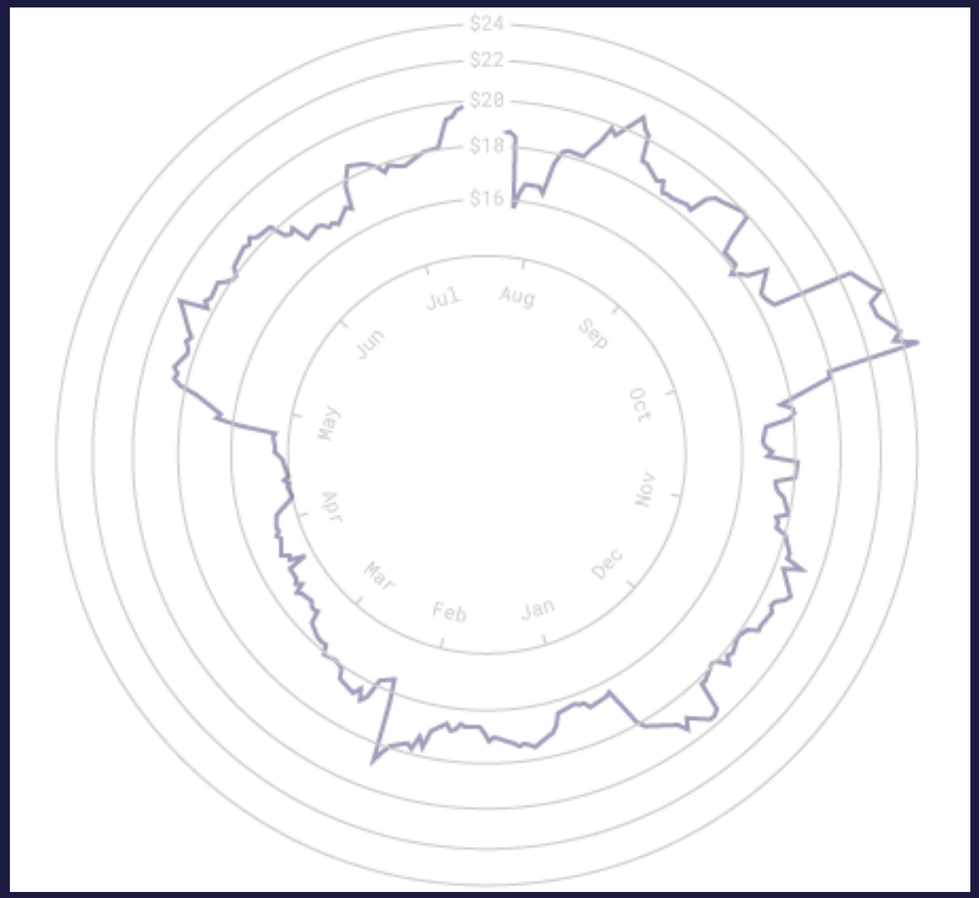


[BLOIS ET AL. 2022]



Website „Spurious correlations“ zeigt auf humorvolle Weise wie willkürliche vertikale Achsenskalen zu falschen Korrelationen führen

Circular Line Chart (Radial Line Chart, Radiales Liniendiagramm)



WHAT Temporal + Quantität (+ Kategorie)

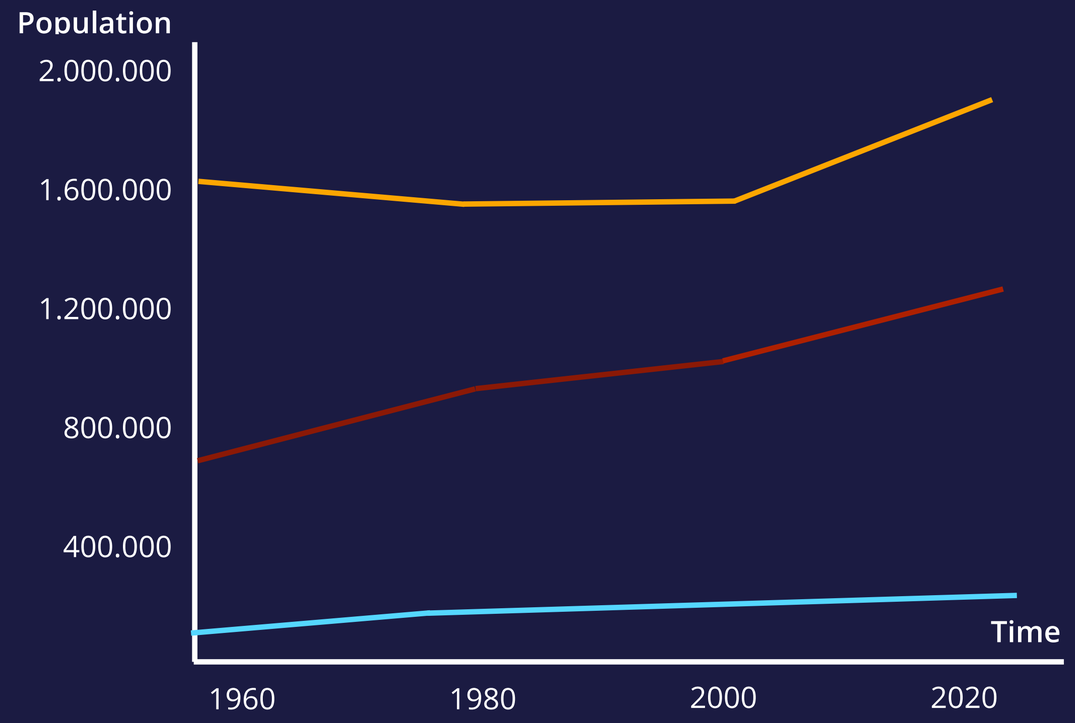
WHY Trends und zyklische Muster verfolgen

Circular Line Chart ist kompakter als Line Chart, aber es ist auch schwieriger, präzise Vergleiche durchzuführen [Schwabish 2021].

Gut geeignet, wenn zyklische Muster untersucht werden sollen.

Line Chart (Liniendiagramm)

Datenwerte mehrerer Kategorien werden durch farbliche Linien dargestellt, um diese Werte über einen kontinuierlichen Zeitraum zu vergleichen



WHAT Temporal + Quantität + Kategorie

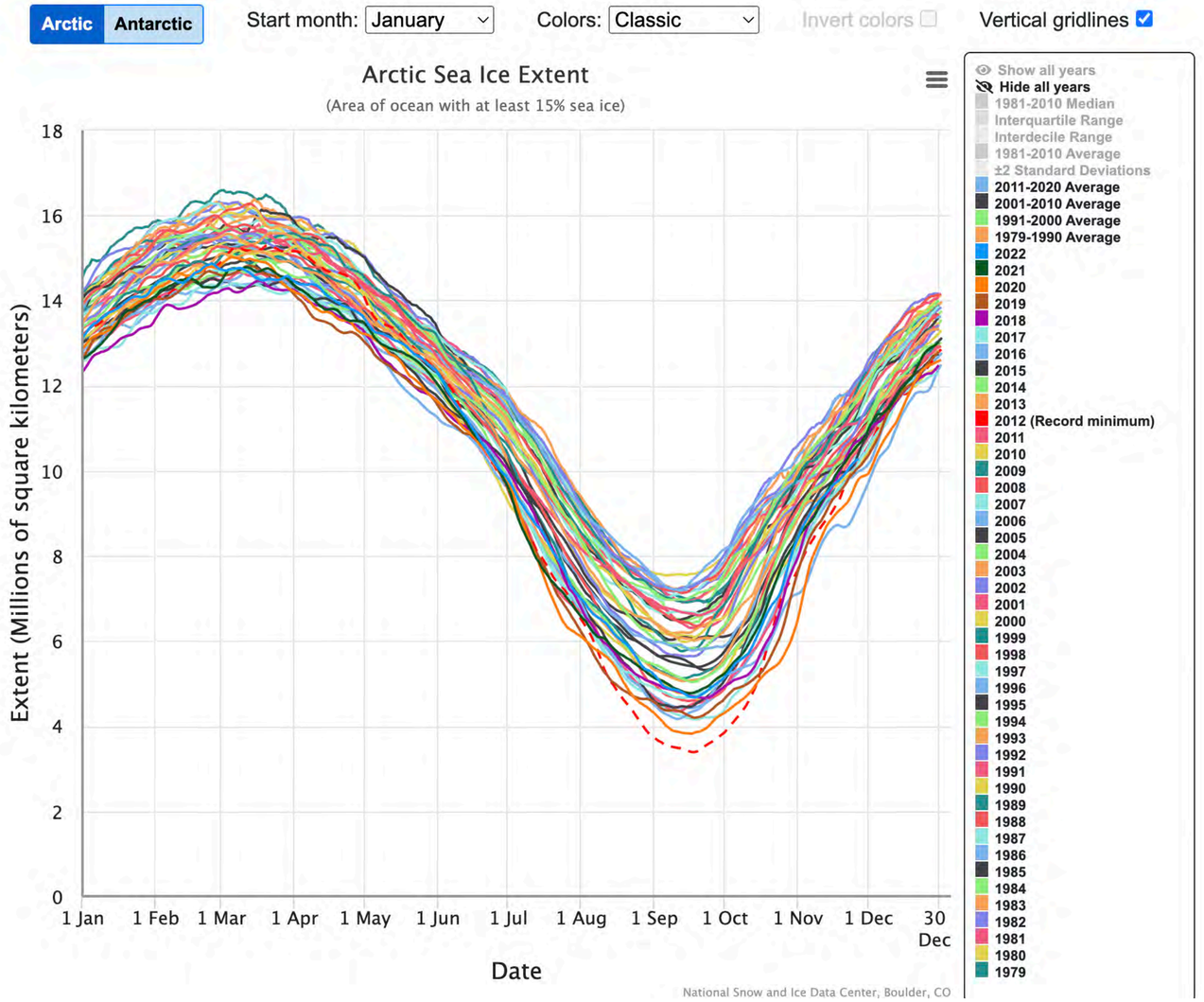
CITY	TIME	POPULATION
Wien	2000	1.549.000
Wien	2020	1.900.000
Linz	2000	183.614
Linz	2020	207.916

WHY Werte und Trends vergleichen

Umgang mit vielen Kategorien

Problem:

- es sind bei dünnen Linien nur ca. 8 Farben unterscheidbar - Farbpaletten bieten maximal 12 verschiedene Farben an
- Liniendiagramm ist für so viele Kategorien nicht geeignet und wird schnell unübersichtlich

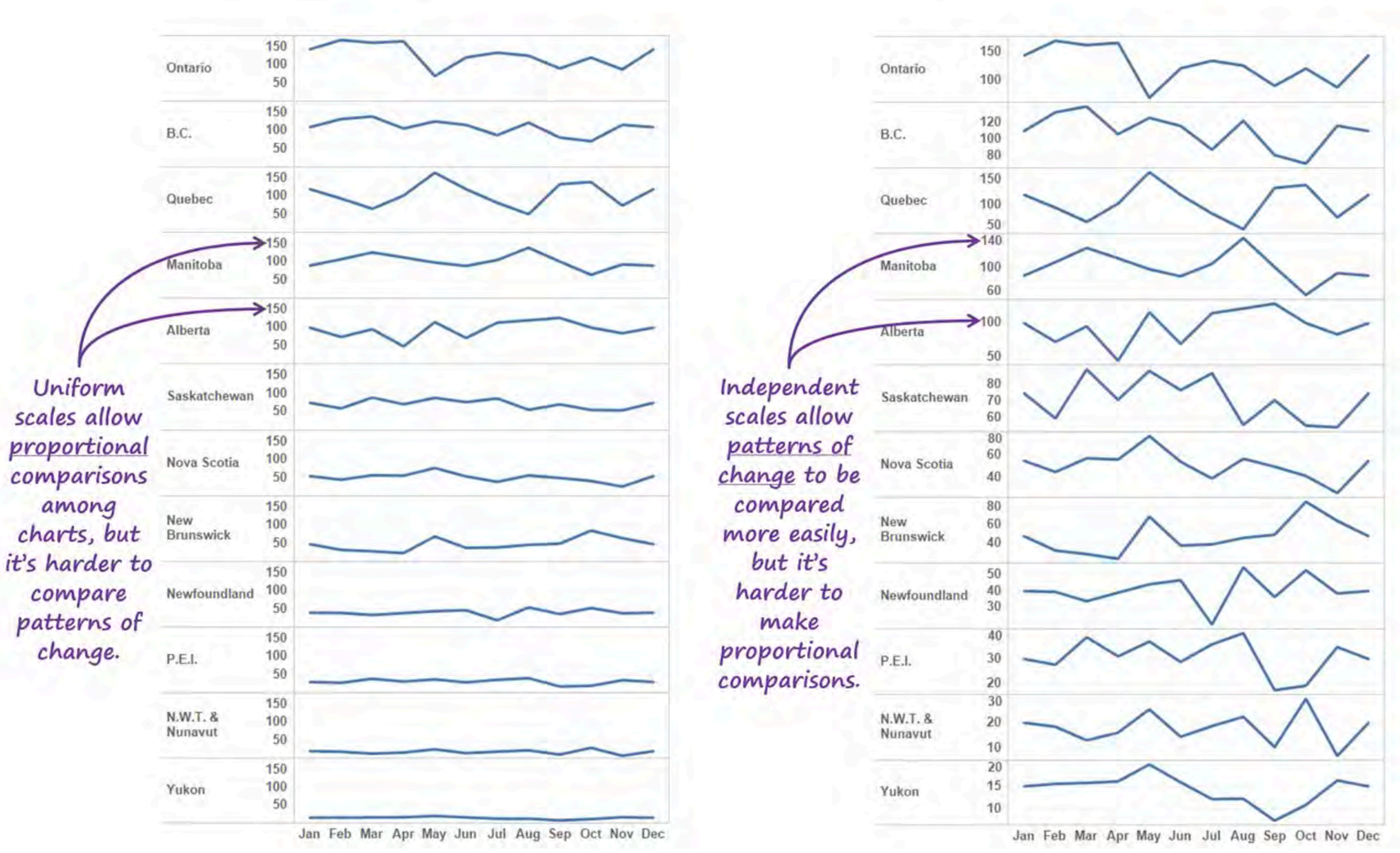


https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

Liniendiagramme mit vielen Kategorien

Aufteilung der Linien in separate Diagramme:

- der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass wir 20 oder sogar mehr Diagramme dieser Art stapeln können, bevor es unübersichtlich wird
- der Nachteil ist, dass es schwieriger ist, die einzelnen Zeilen miteinander zu vergleichen
- **Einheitliche Skalen:** ermöglicht es dem Publikum zu sehen, dass beispielsweise Ontario immer viel höher lag als Yukon
- **Unabhängige Skalen:** passend, wenn die Erkenntnis, die wir vermitteln wollen, darin besteht, Veränderungsmuster zu vergleichen

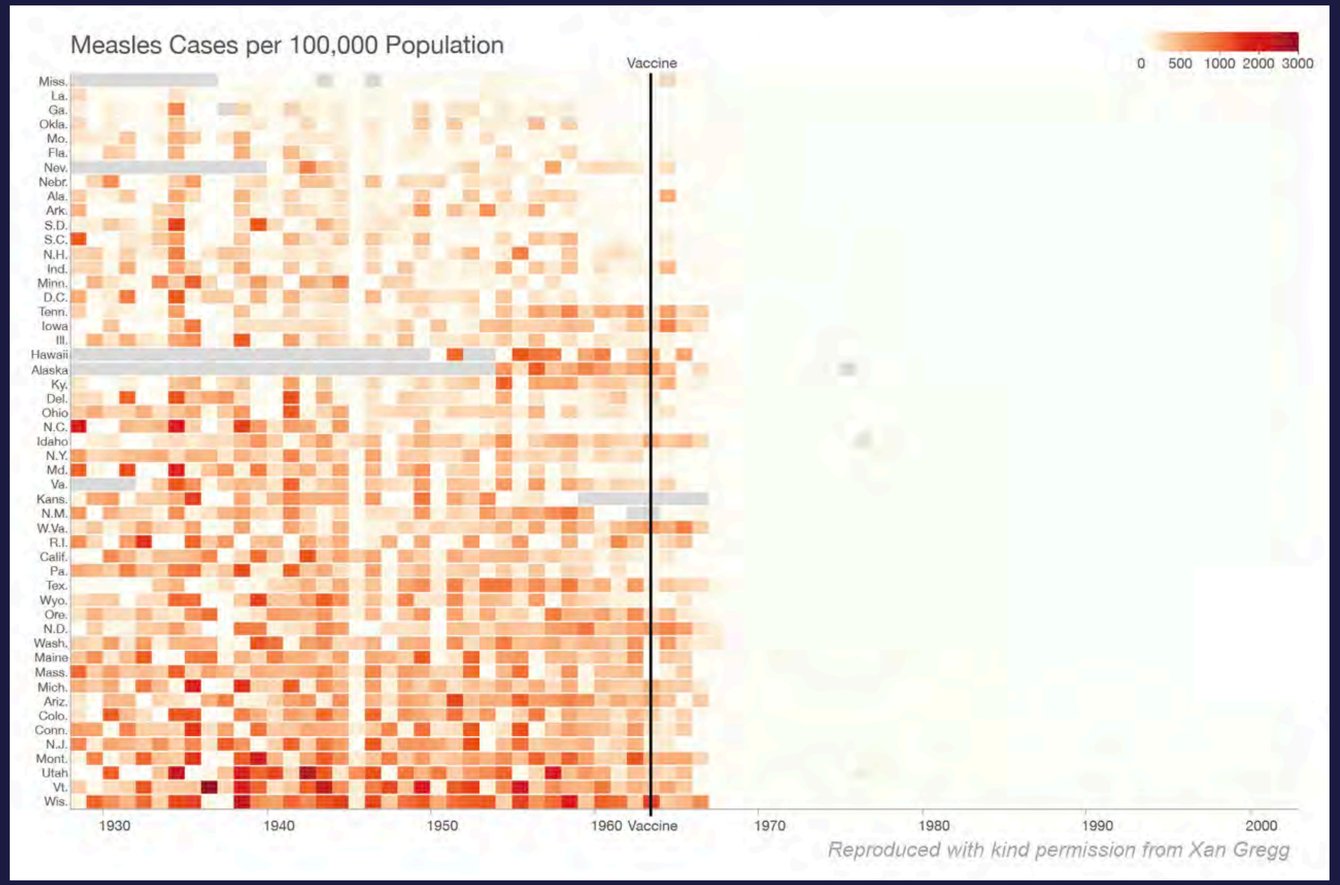


[Desberats 2023]

Heatmap (for showing data over time)

Ein Stapel von 51 Liniendiagrammen wäre überwältigend, aber wir könnten stattdessen eine Heatmap verwenden

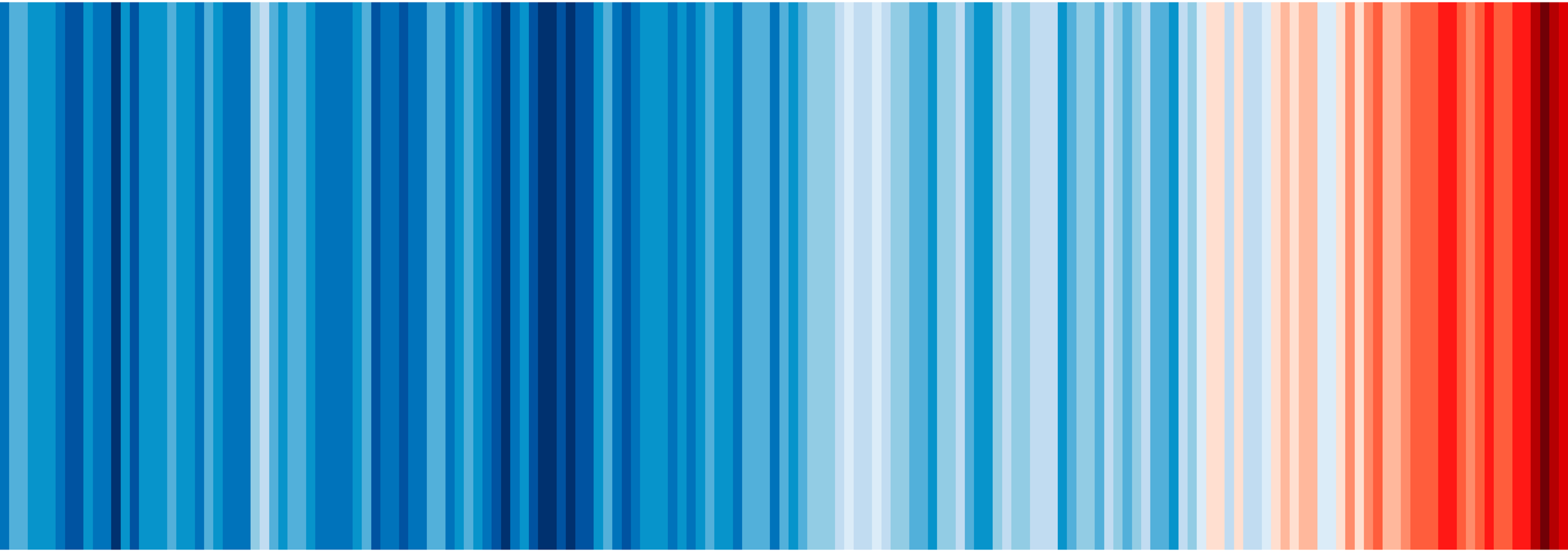
- **Vorteil:** wir können deutlich mehr Werte anzeigen, bevor es zu unübersichtlich wird
- **Nachteil:** es wird Präzision verloren - Werte in der Grafik können nur sehr grob abgeschätzt werden



[Desbarats 2023]

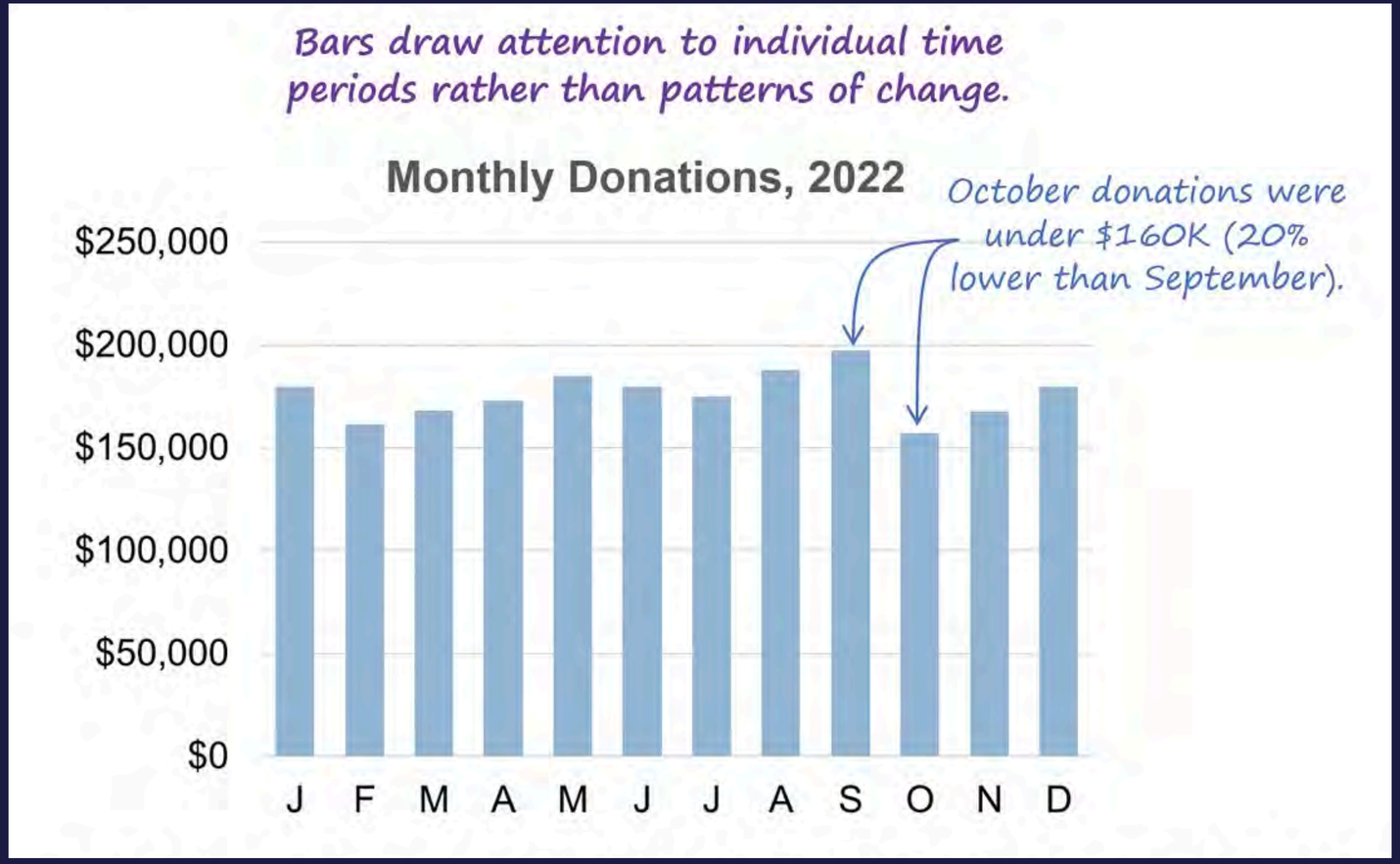
Warming Stripes

Visualisierung wissenschaftlicher Daten des Klimatologen Ed Hawkins um Nichtwissenschaftlern ein intuitives Verständnis der globalen Erwärmung zu vermitteln



Bar Chart (for showing data over time)

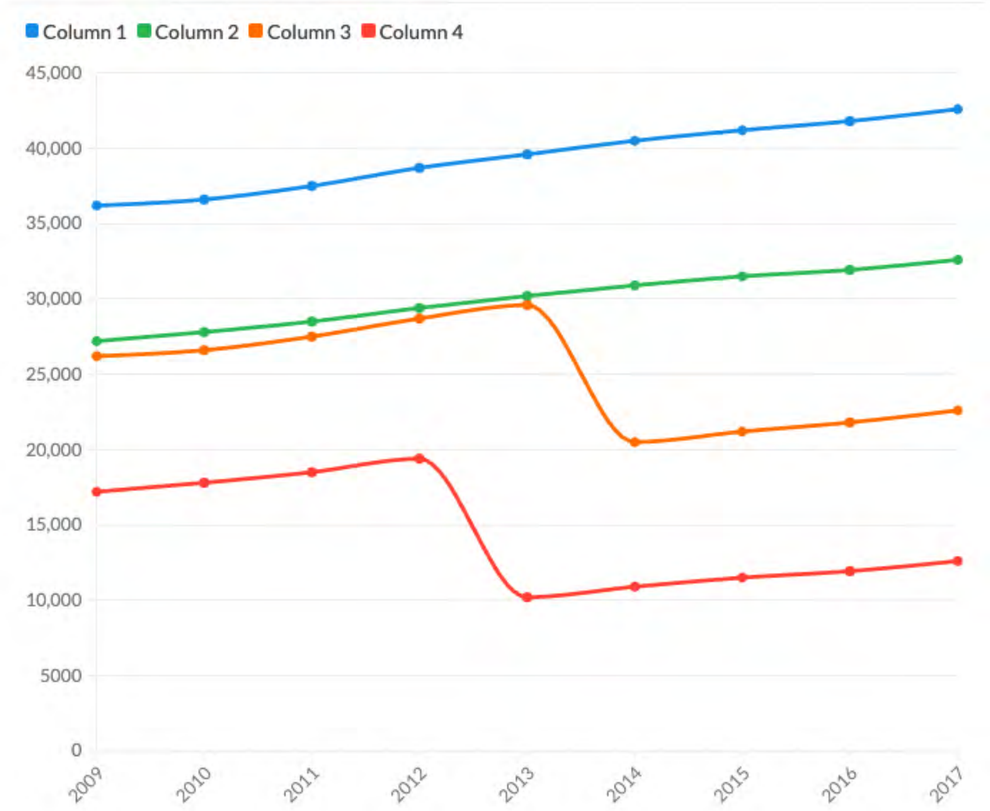
eine Variante von Balkendiagrammen ist die Darstellung von Veränderungen im Zeitverlauf [Kirk 2019]

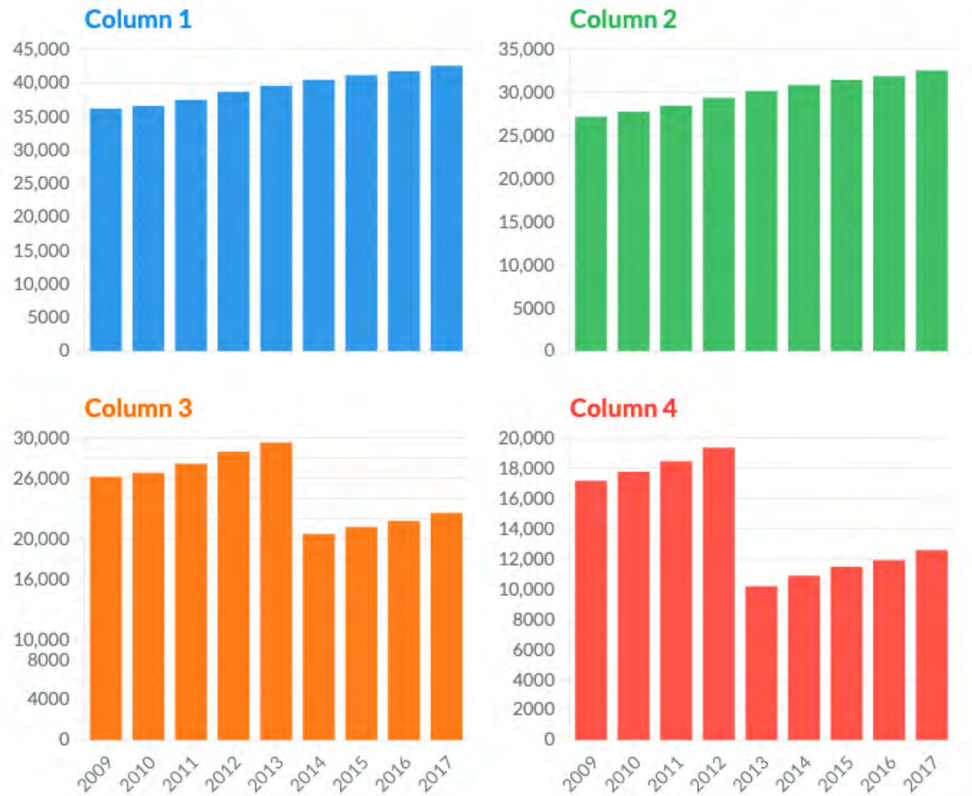


[Desbarats 2023]

Bar- vs. Line Chart

- eine Balkendiagramm kann verwendet werden, wenn der Schwerpunkt auf **einzelnen quantitativen Werten** im Zeitverlauf liegt und nicht auf den Trends zwischen den Datenpunkten



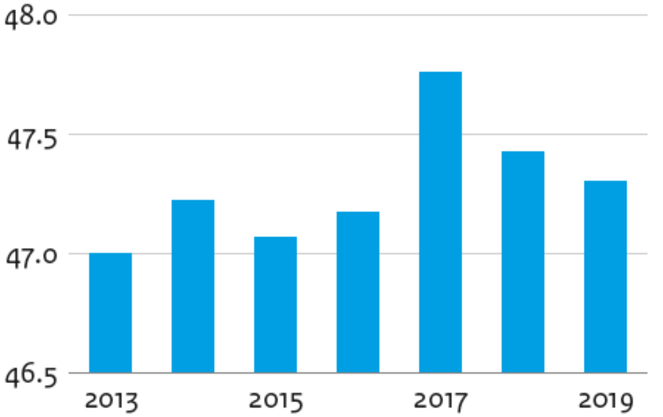


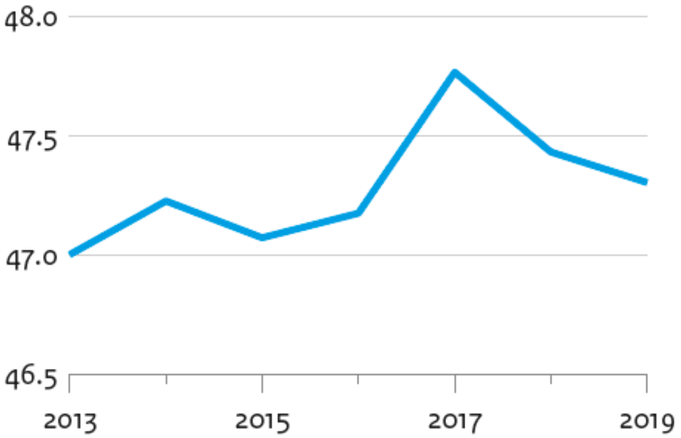
[FLOURISH 2022]

Umgang mit der Y-Achse

Unterschied zu Bar Chart?

- wenn die Y-Achse beim Barchart abgeschnitten wird, kodiert die Länge der Balken die Daten nicht mehr wahrheitsgetreu
- Aussehen des Line Charts verändert sich stark je nachdem wie groß die Y-Achse gewählt wurde
- sollten die Änderungen mit einer Y-Achse ab Null beginnend zu schwer zu unterscheiden sein, dann ist ein Zoom in die Y-Achse erlaubt

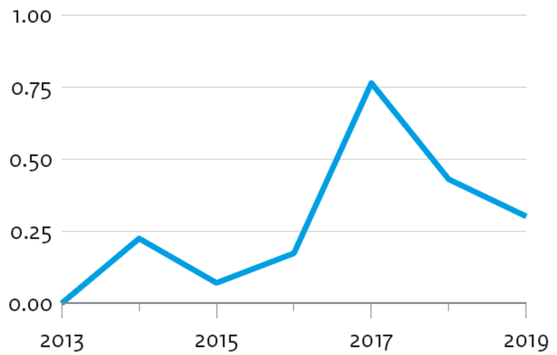


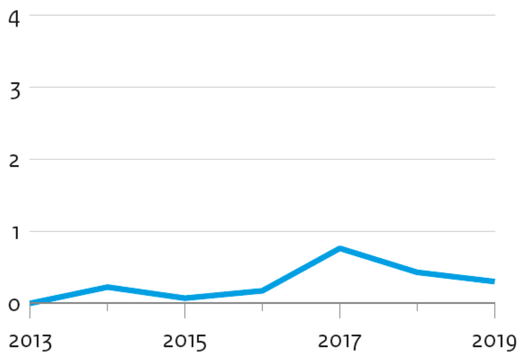


Umgang mit der Y-Achse

Maximalwert der Y-Achse:

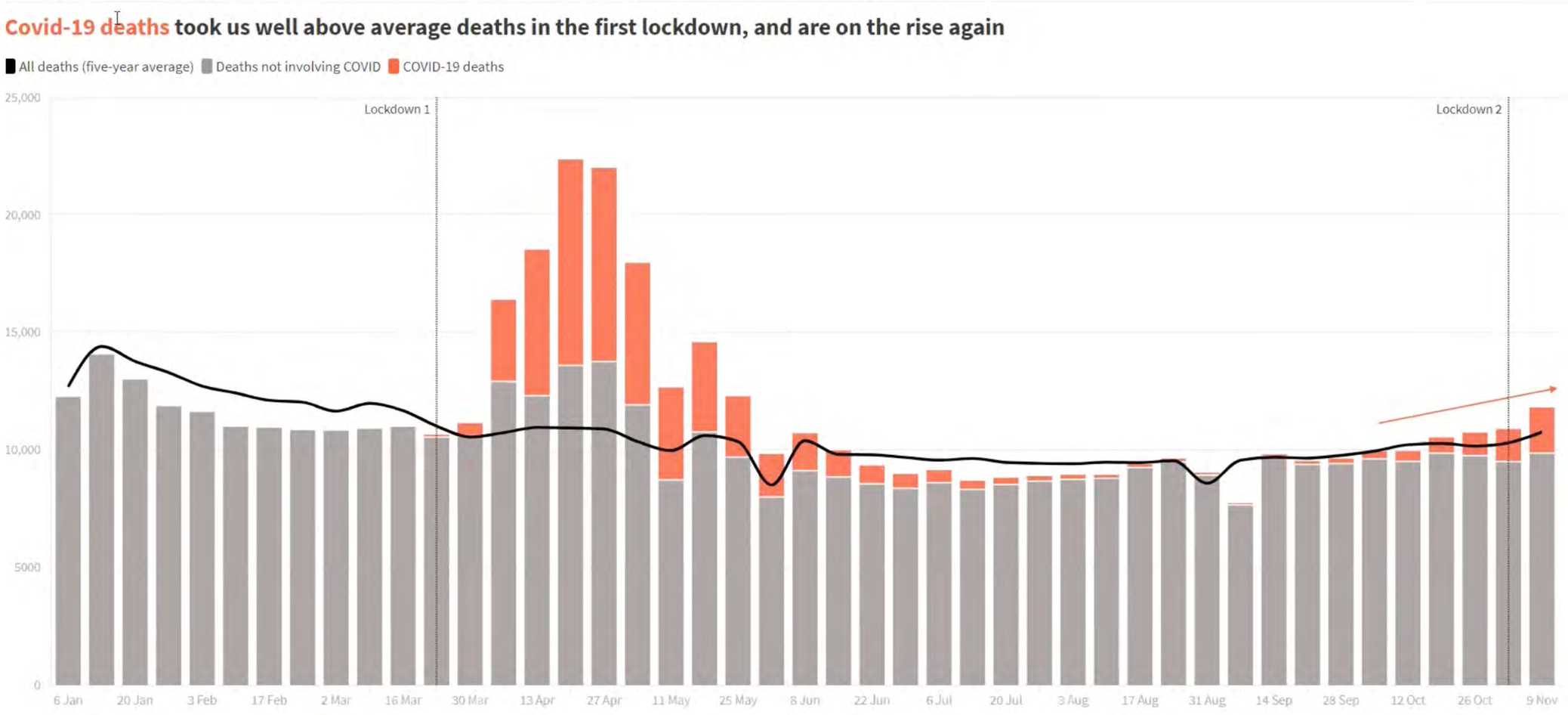
- auch hier wirkt sich die Wahl des Maximalwertes aus, welchen ersten Eindruck das Zielpublikum von den Daten enthält
- logisch definierter Wertebereich meist vorgegeben, z.B. von 0% bis 100% oder bei einem fest gesetzten Ziel
- ein zu groß gewählter Wertebereich kann zu Fehlinterpretation führen, z.B. dass höherer Wert nicht erreicht wurde [Blois et al. 2022]





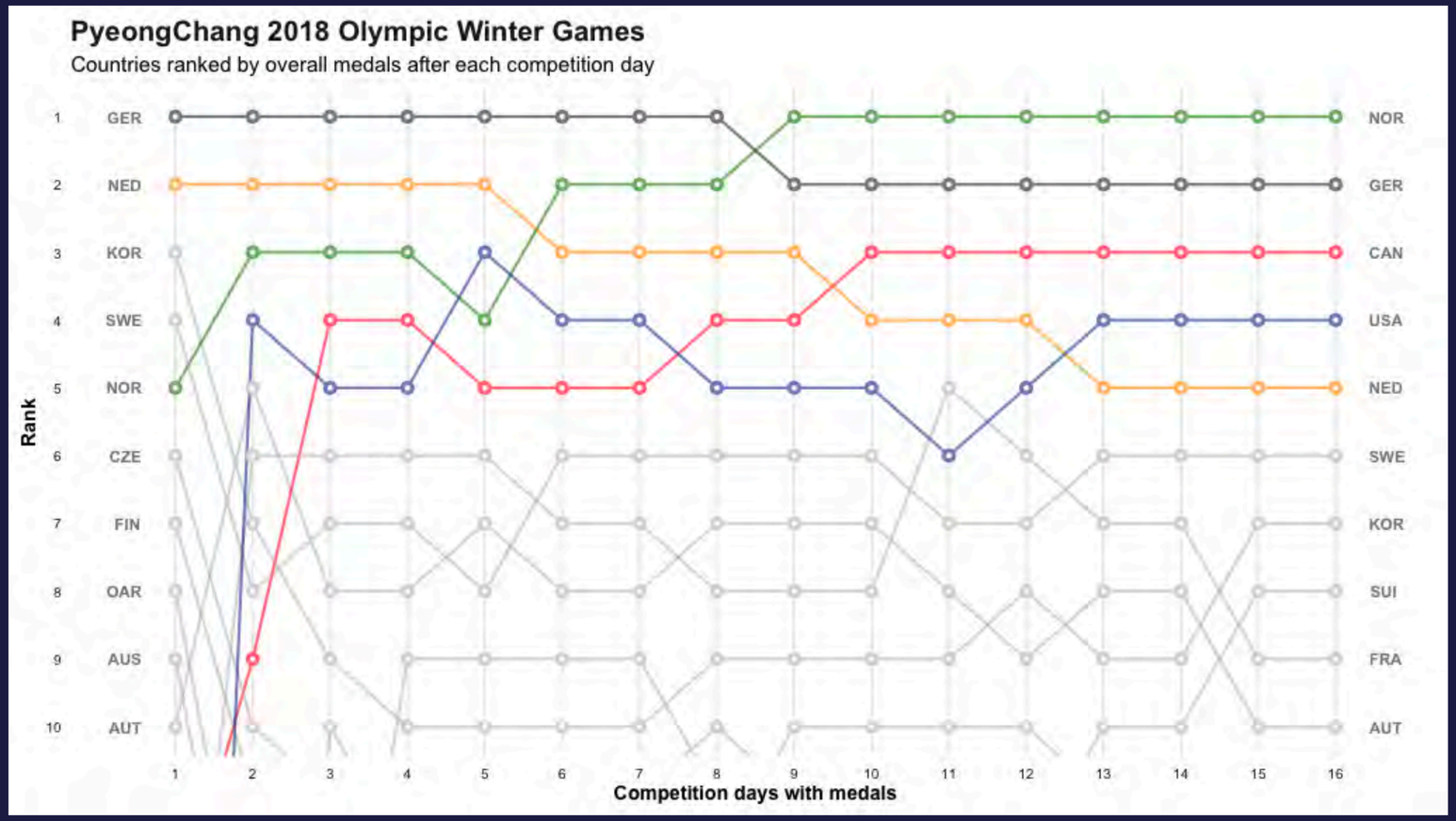
Kombination von Balken- und Liniendiagramm

Linie zeigt den Durchschnitt und dient als Bezugspunkt - Balken werden genutzt, um die ausgewählte Datenreihe darzustellen



[FLOURISH 2022]

Bump Chart



WHAT Ordinal + Temporal

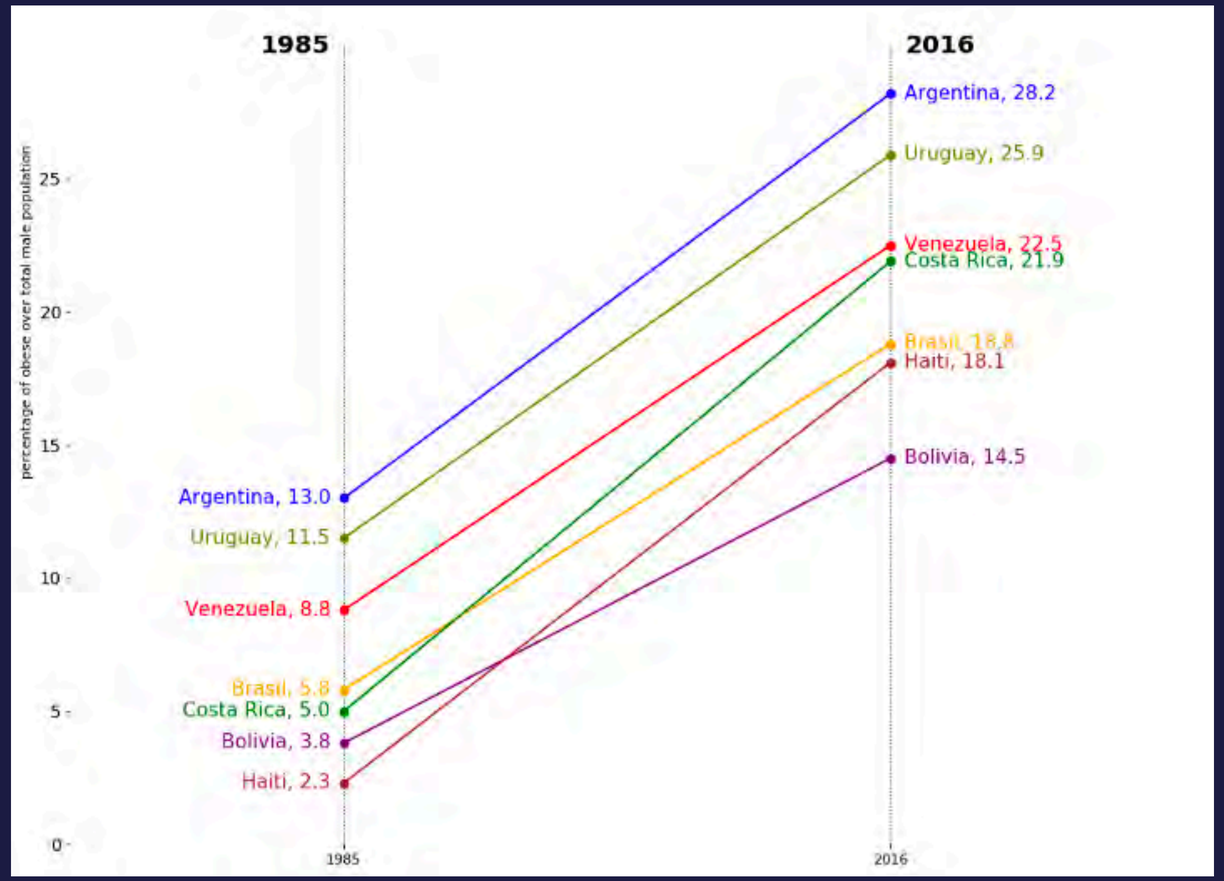
WHY Vergleich der Ränge im Zeitverlauf

Wenn wir relative Rangfolgen statt absoluter Werte darstellen möchten, ist das Bump-Chart eine gute Wahl [SCHWABISH 2021].

Es werden nicht die Rohwerte angezeigt, die oft bevorzugt werden, aber es kann besonders nützlich sein, wenn Ihre Daten Ausreißer enthalten.

https://thinkinsights.net/data-literacy/bump-chart/

Slope Chart



https://observablehq.com/@d3/slope-chart

WHAT Temporal + Quantität + Kategorie

WHY Trends vergleichen

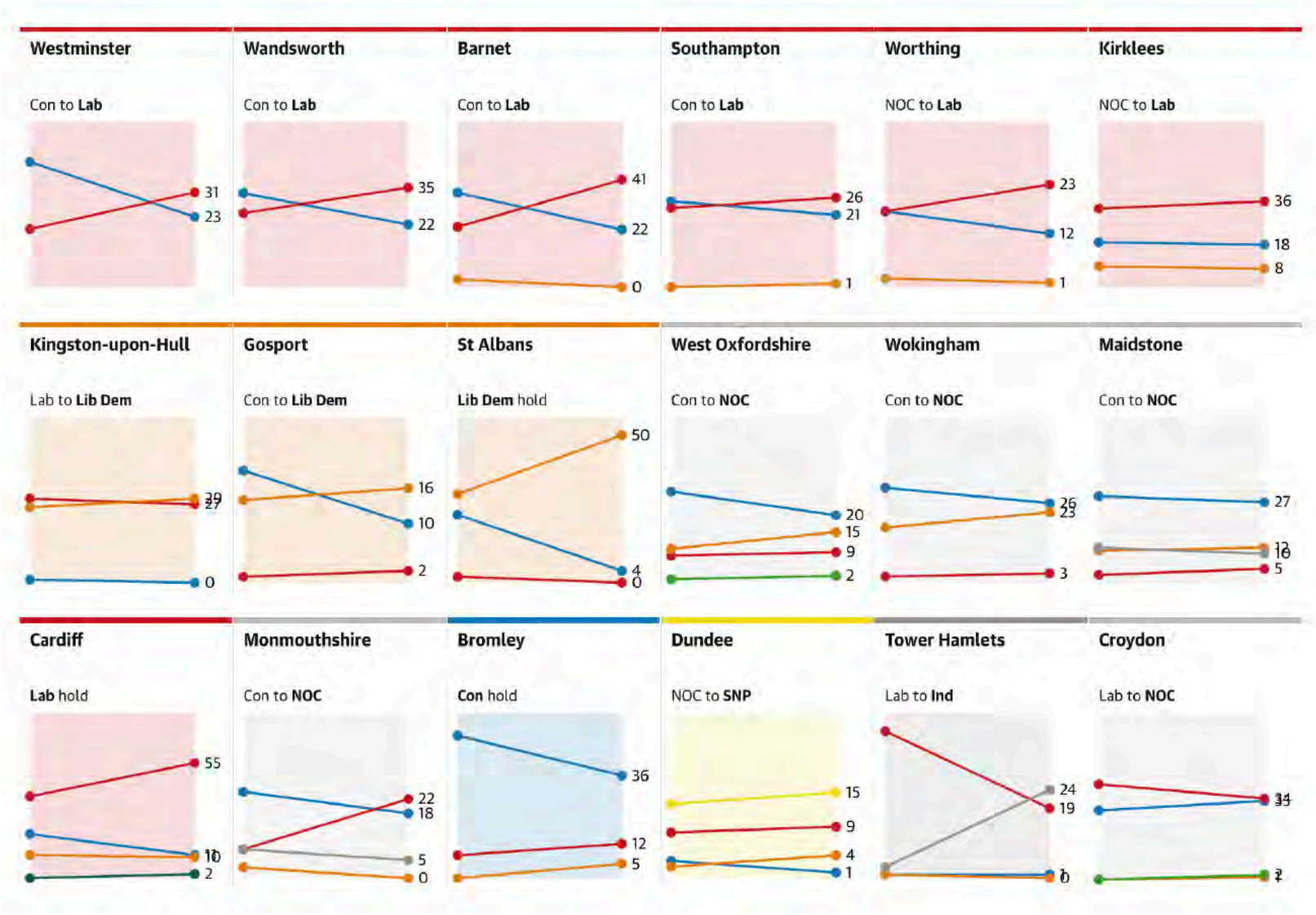
In manchen Fällen ist es nicht notwendig, alle Daten in Ihrer Zeitreihe anzuzeigen. In diesen Fällen ist ein Slope Chart eine nützliche Alternative [SCHWABISH 2021].

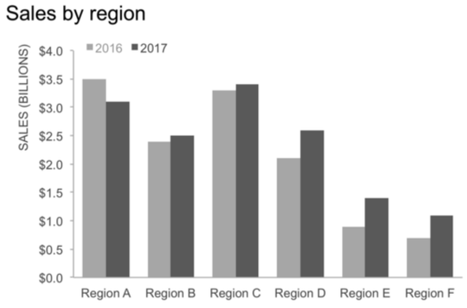
Jeder Datenpunkt wird auf einer separaten vertikalen Achse aufgetragen und durch eine Linie verbunden.

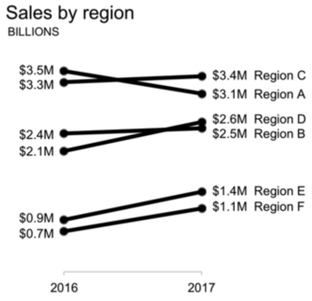
Slope Chart

- Alternative zum Grouped Bar Chart, wenn es zwei Beobachtungen an unterschiedlichen Zeitpunkten gibt
- Bar Chart wird schnell sehr komplex, so dass allein die Trends besser im Slope Chart erfasst werden können

[KIRK 2019]



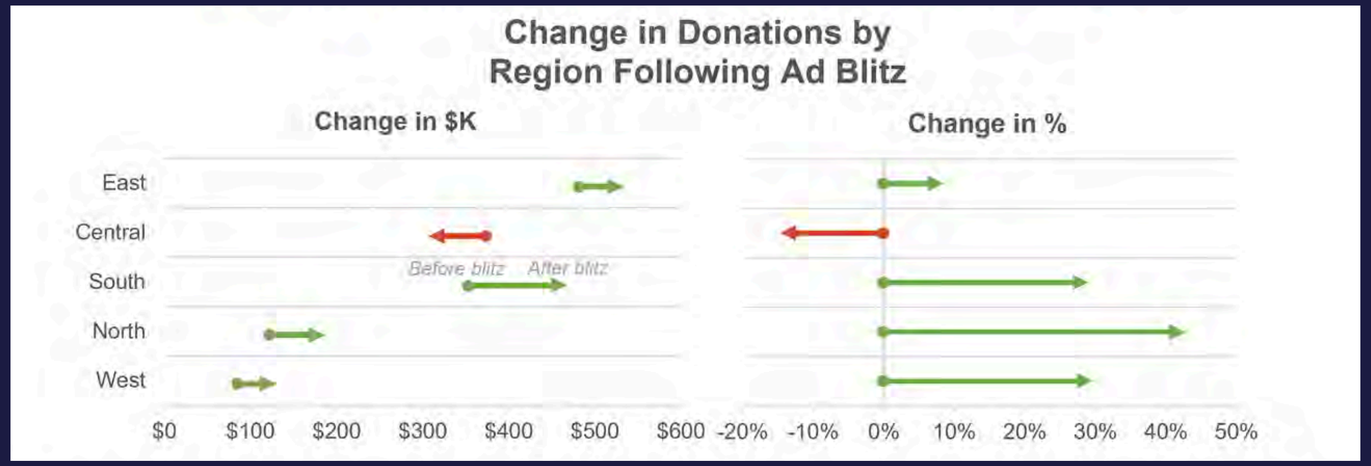




https://www.storytellingwithdata.com/blog/2018/6/1/swdchallenge-slopegraph

Arrow Chart

Arrow Charts können sowohl absolute als auch relative Veränderungen darstellen



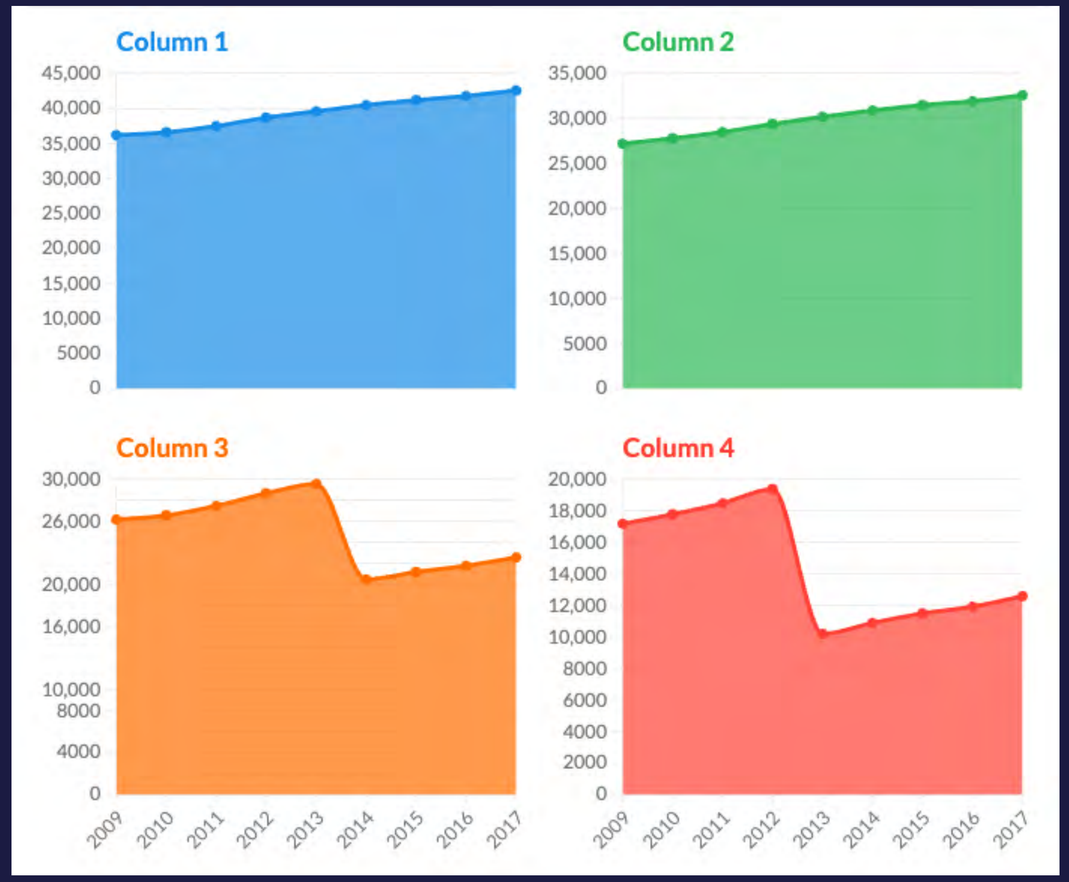
WHAT Temporal + Quantität + Kategorie

WHY Änderungen zwischen zwei Zeiträumen anzeigen

Das Publikum kann sehen, welche Regionen insgesamt die meisten Spenden gesammelt haben (Ost und Süd), aber in der rechten Grafik „Relative Veränderung“ kann das Publikum auch deutlich erkennen, dass die Region Nord ihre Spendenleistung am stärksten verbessert hat (und nicht die Südregion).

https://www.practicalreporting.com/blog/2020/10/17/the-problem-with-slope-charts

Area Chart (Flächendiagramm)



[Flourish 2022]

WHAT Temporal + Quantität (+ Kategorie)

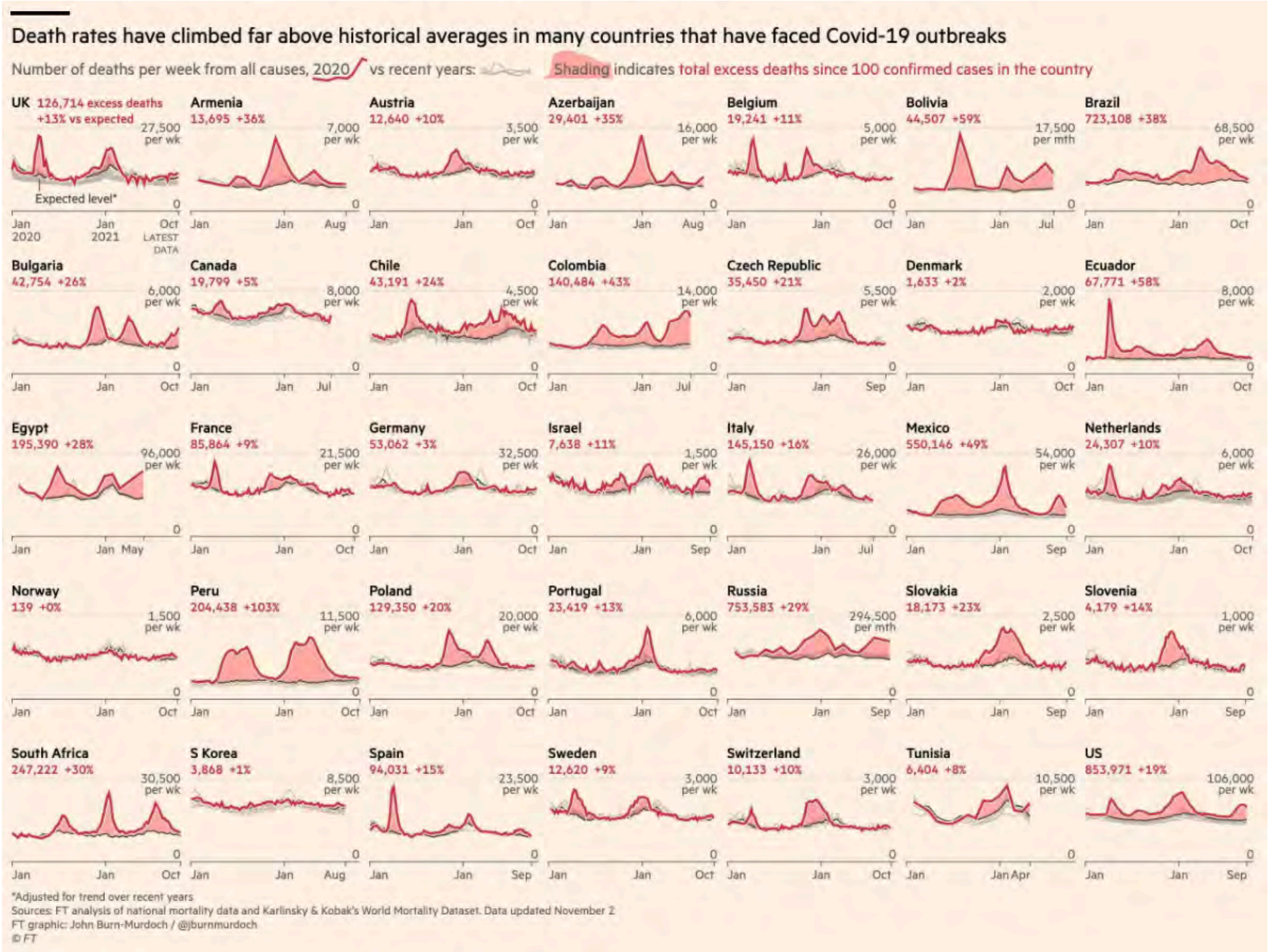
WHY Trends und Muster verfolgen

Flächendiagramme sind Liniendiagramme, bei denen der Bereich unterhalb der Linie ausgefüllt ist, um der Reihe mehr visuelles Gewicht zu verleihen.

Wie beim Balkendiagramm sollte die vertikale Achse immer bei Null beginnen [Schwabish 2021].

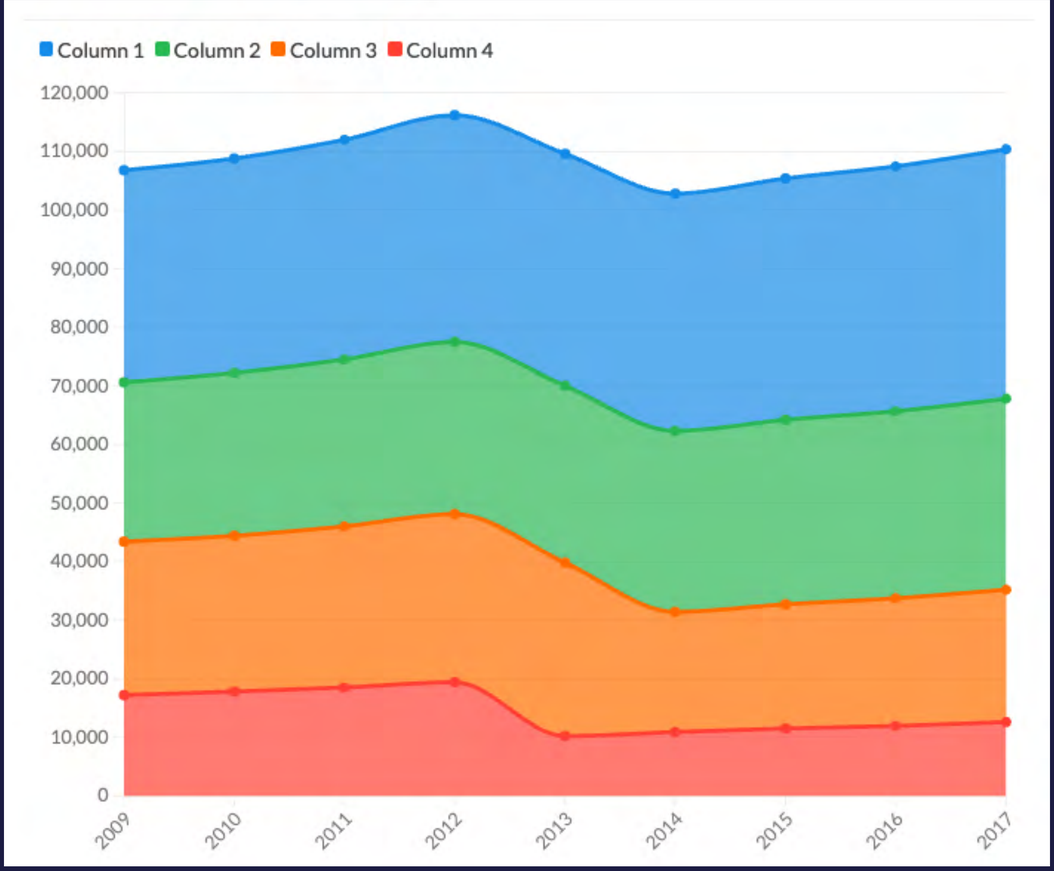
Small multiples

- jede Zeitreihe wird in einem eigenen kleineren Visualisierung gezeigt und diese in Kachelform angeordnet
- alternativer Ansatz, um Unübersichtlichkeit durch zu viele Kategorien in einer Visualisierung zu reduzieren
- Trends können miteinander verglichen werden
- Nachteil: nicht geeignet für die Identifizierung und Vergleich von Einzelwerten



https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938

Stacked Area Chart (Gestapeltes Flächendiagramm)



[Flourish 2022]

WHAT Temporal + Quantität + Kategorie

WHY Gesamtwerte über einen Zeitverlauf analysieren

Stacked Area Charts bauen auf dem normalen Area Chart auf, indem sie mehrere Datenreihen übereinander gestapelt gleichzeitig anzeigen

Die Daten werden nicht unabhängig voneinander angezeigt, sondern summieren sich zu einer Summe oder einem Prozentsatz [Schwabish 2021].

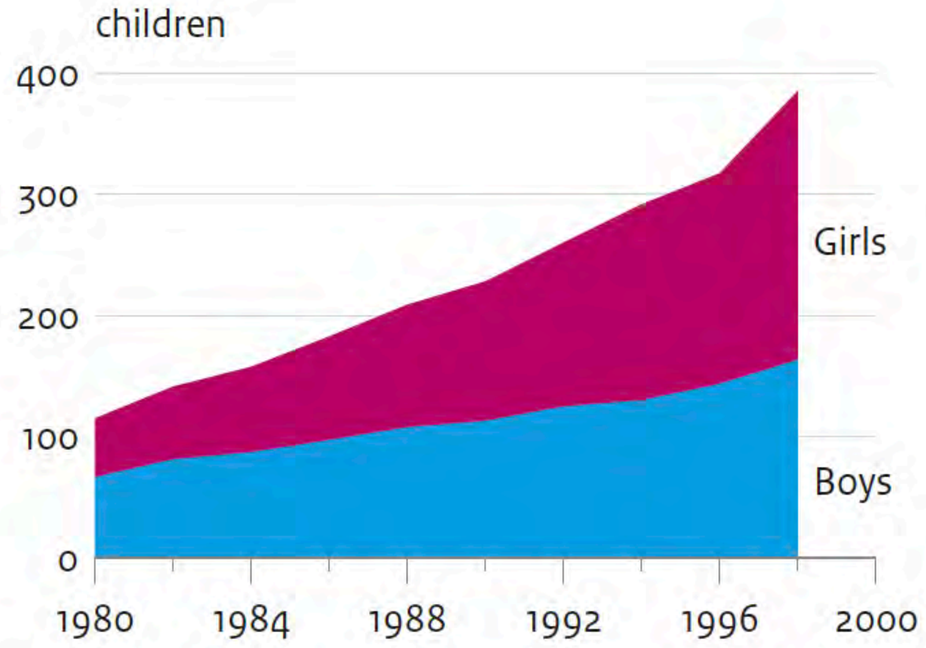
Stacked Area vs. Line Chart

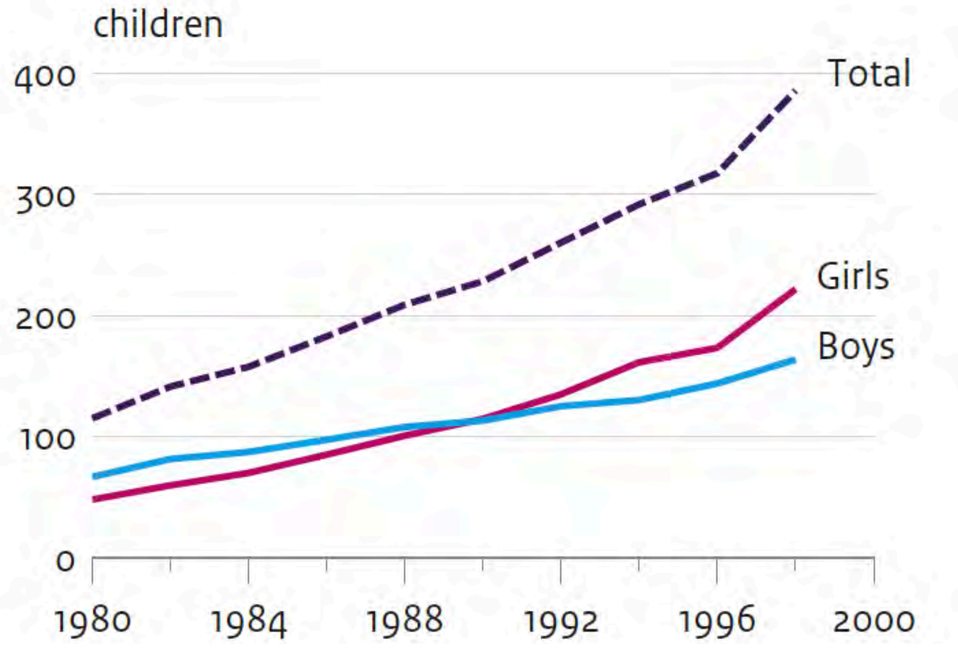
Stacked Area Chart:

- zeigt auf einem Blick den Gesamtwert und die Verteilung des Gesamtwerts über die Zeit [Blois et al. 2022]
- Nachteil: die genauen Werte der beiden Bereiche können nicht direkt zu einem bestimmten Zeitpunkt verglichen werden

Line Chart:

- bessere Wahl, wenn die Botschaft, die vermittelt werden soll, mit dem Vergleich der Einzelwerte über die Zeit zu tun hat
- falls erforderlich, kann eine Linie zur Visualisierung der Gesamtzahl als zusätzliche Information hinzugefügt werden





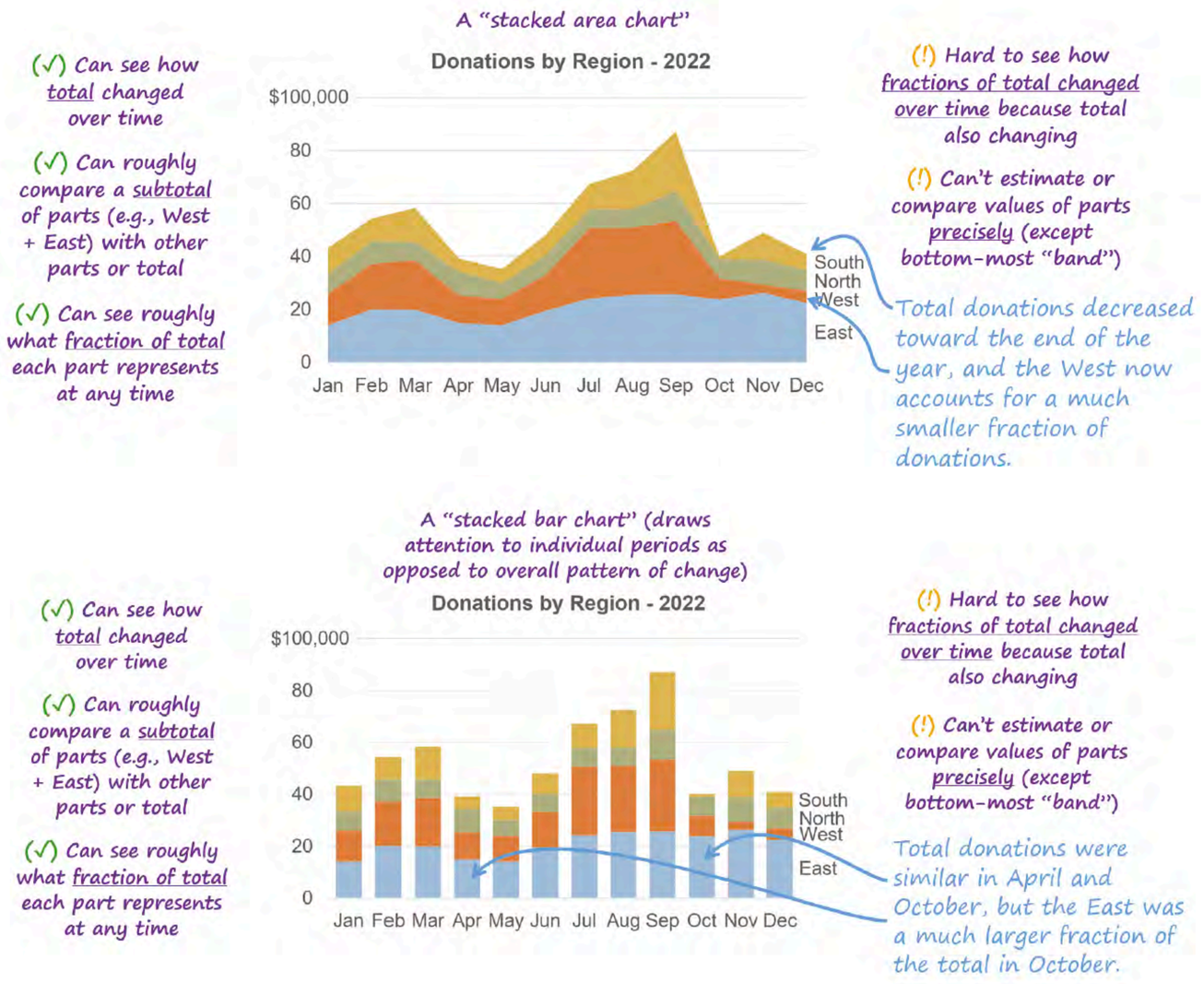
Stacked Area Chart vs. Stacked Bar Chart

Stacked Area Chart:

- Beachte, dass Leser:innen mit wenig Erfahrung im Umgang mit diesem Chart möglicherweise nicht erkennen, dass die Linien „gestapelt“ sind, und beispielsweise denken könnten, dass der oberste Stapel den Wert für die Region Süd darstellt und nicht die Gesamtsumme für alle Regionen

Stacked Bar Chart:

- Balken sind die bessere Wahl, wenn wir möchten, dass sich das Publikum auf einzelne Zeiträume konzentriert und nicht auf das Gesamtmuster der Veränderung

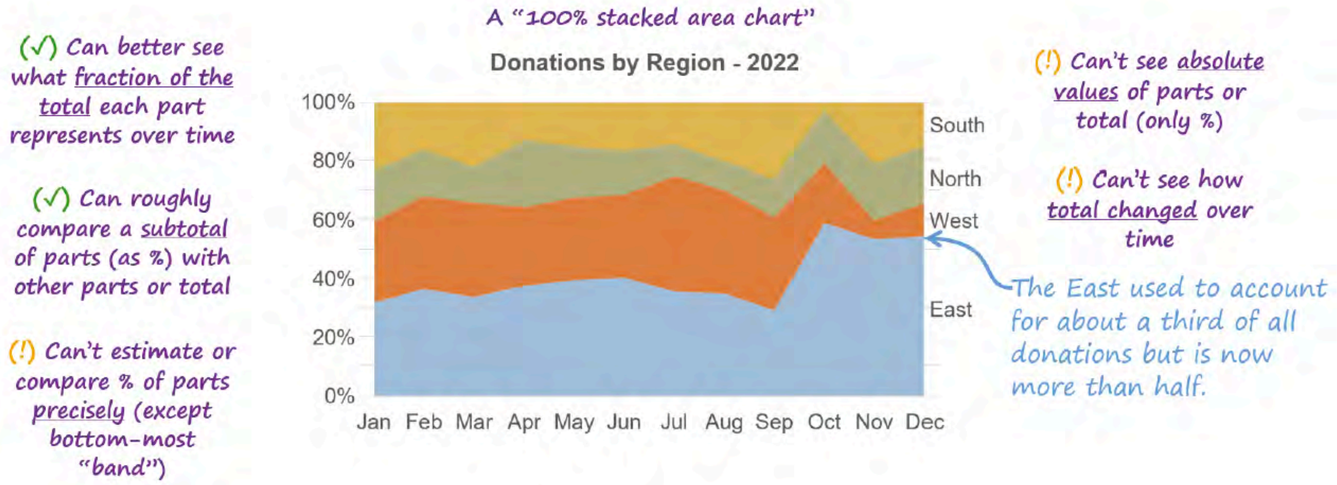


[Desbarats 2023]

100% Stacked Area Chart vs. 100% Stacked Bar Chart

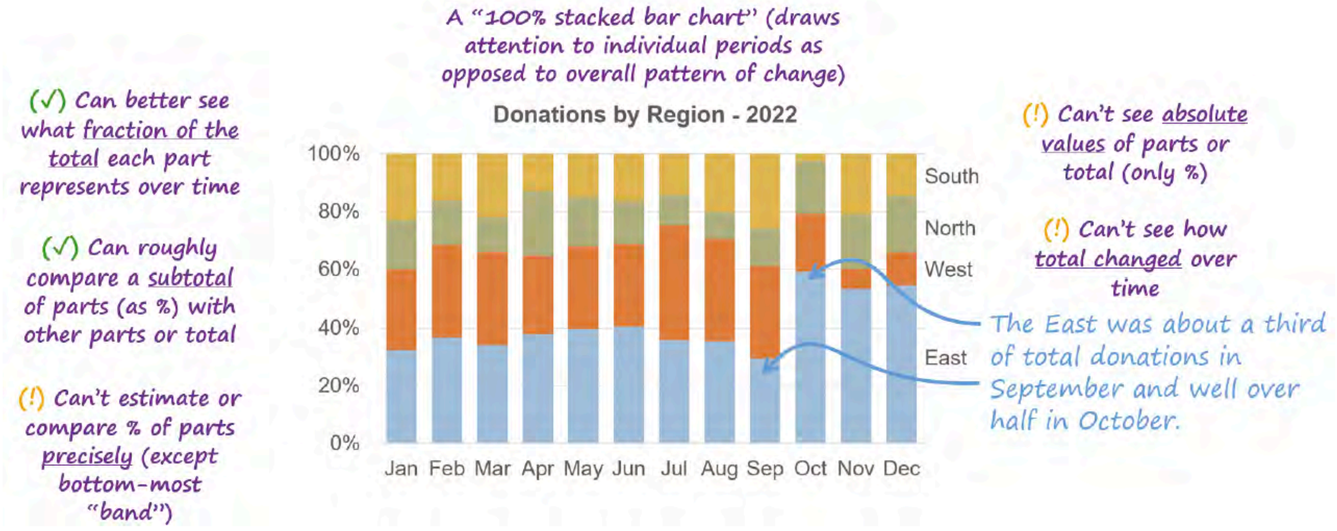
100% Stacked Area Chart:

- statt der tatsächlichen Werte werden die prozentualen Anteile jedes Teils am Gesamtwert für jeden Zeitraum angezeigt
- aus diesem Grund ist die Summe nun für jeden Zeitraum immer gleich (100%)



100% Stacked Bar Chart:

- Balken sind die bessere Wahl, wenn wir möchten, dass sich das Publikum auf einzelne Zeiträume konzentriert und nicht auf das Gesamtmuster der Veränderung



[Desbarats 2023]

Klassifikation von Visualisierungen

WHY



Korrelationen erkennen

Kategorien vergleichen

Verteilungen analysieren

Part of a Whole

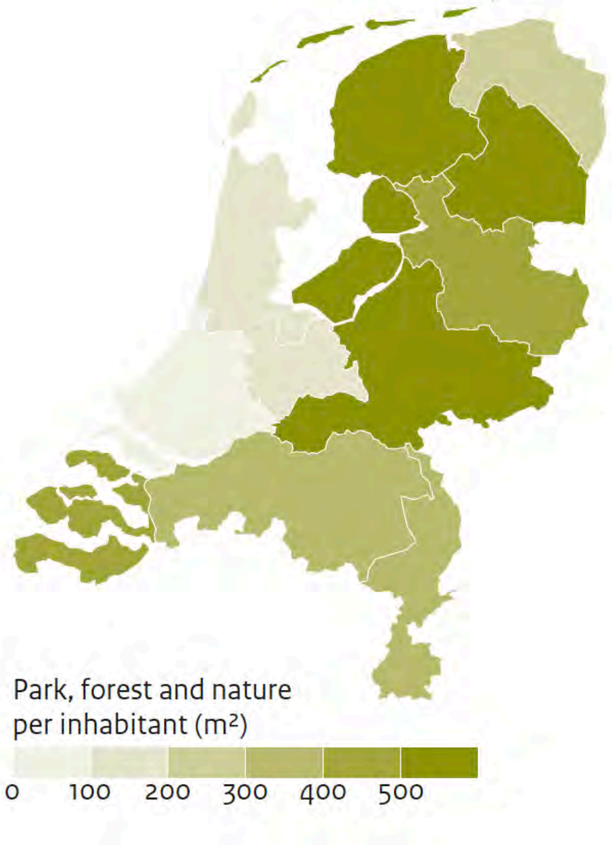
Trends erkennen

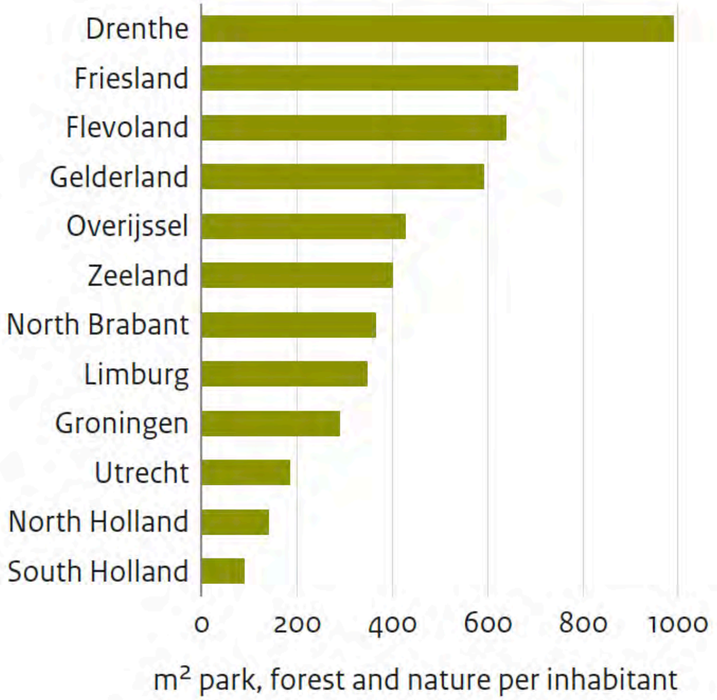


Geographische Analyse

Wann sind Karten sinnvoll?

- Karten vermitteln einen Eindruck von der geografischen Verteilung der Daten [Blois et al. 2022]
- sie haben jedoch den Nachteil, dass sie weniger geeignet sind, um genauere quantitative Größen zu vermitteln

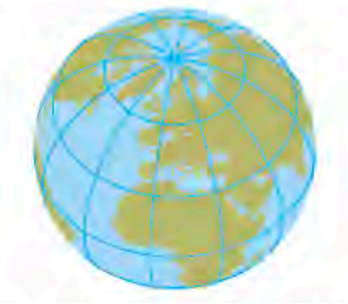


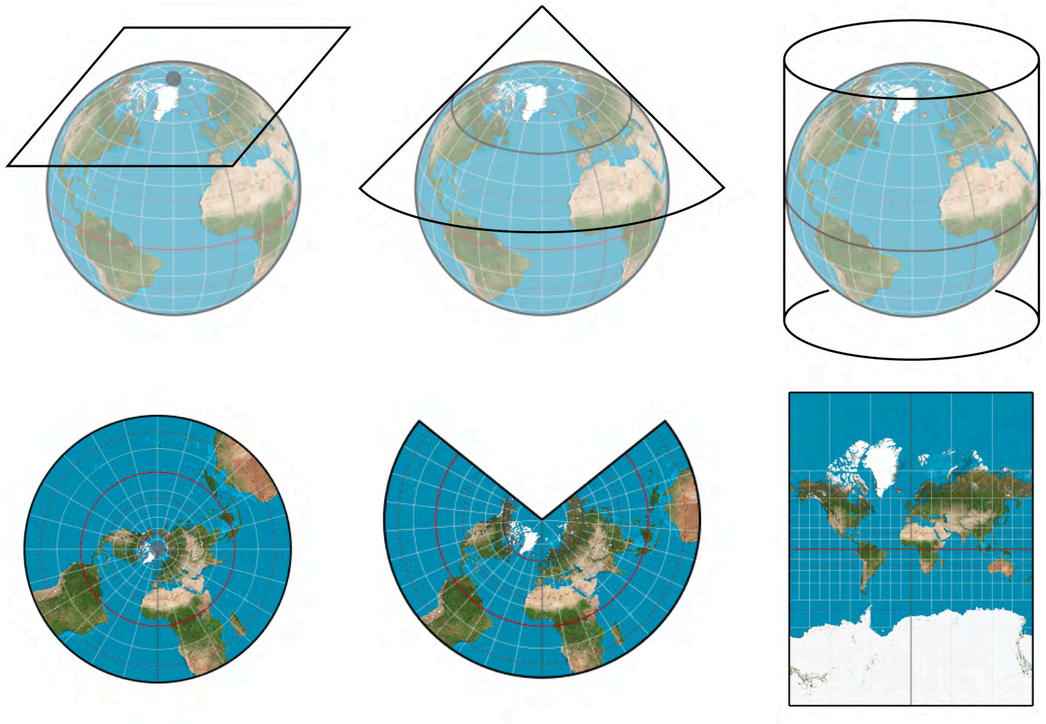


Referenzsystem für geografische Daten

Die Erde ist rund:

- es ist unmöglich, die Oberfläche einer Kugel auf eine zweidimensionale Fläche abzubilden, ohne dass Verzerrungen entstehen [Blois et al. 2022]
- abhängig von der gewählten Projektionsmethode werden Winkel, Abstände oder Formen falsch sein



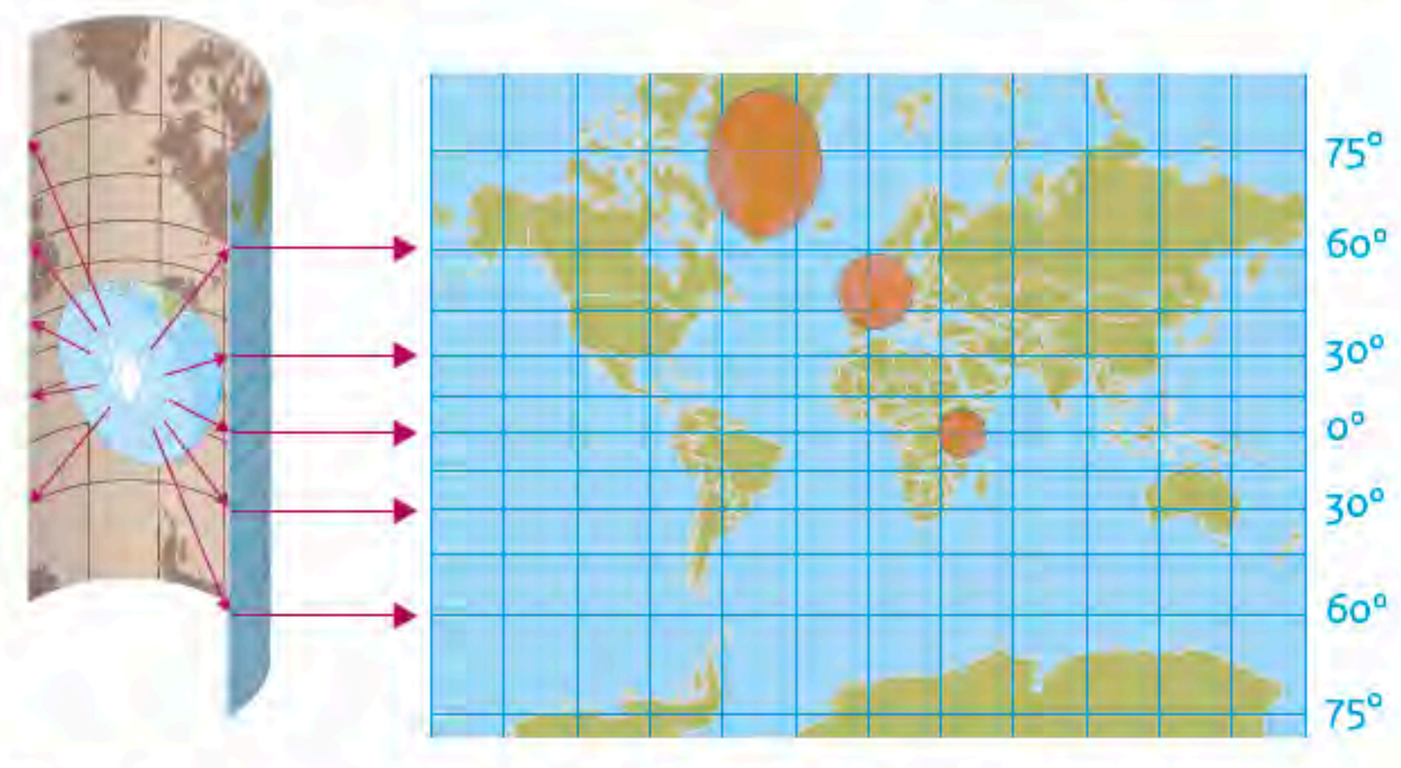


- die Projektionsklasse gibt an, welche Oberfläche zur Erstellung der Projektion verwendet wurde
- diese Flächen können **planar** (links), **kegelförmig** (Mitte) und **zylindrisch** (rechts) sein
- Berührungspunkt bzw. -linie ist in grau dargestellt
- je weiter weg ein Land von diesem Berührungspunkt liegt, desto größer die Verzerrung

Quelle: https://gistbok.ucgis.org/bok-topics/2018-quarter-02/map-projections

Mercator-Projektion

- einer der bekannteste Projektionen, die häufig in Online-Karten wie Google Maps verwendet wird, da Formen und Winkel erhalten bleiben
- **größter Nachteil:** Gebiete erscheinen umso größer, je weiter sie vom Äquator entfernt sind
- Google Maps wird hauptsächlich auf einem lokalen Abstraktionslevel verwendet, und dort ist es wichtig, dass rechte Winkel nicht verzerrt werden [Blois et al. 2022]



Die Mercator-Karte ist ein Beispiel für eine Zylinderprojektion: Bei dieser Art der Projektion ist die Verzerrung an den Polen groß: Die hier gezeichneten roten Formen entsprechen gleichgroßen Kreisen auf der Erdkugel.

Mercator-Projektion



Quelle: https://thetruesize.com/

Equal-Area-Projektion

- zur objektiven Darstellung der Verteilung von Phänomenen auf dem Globus ist es wichtig, dass die Karte das Flächenmaß beibehält
- es gibt Projektionen, die Flächen (mehr oder weniger) größengetreu darstellen
- **Nachteil:** gravierende Verzerrungen von Winkeln und Formen [Blois et al. 2022]



Mollweide



Goode



Gall-Peters

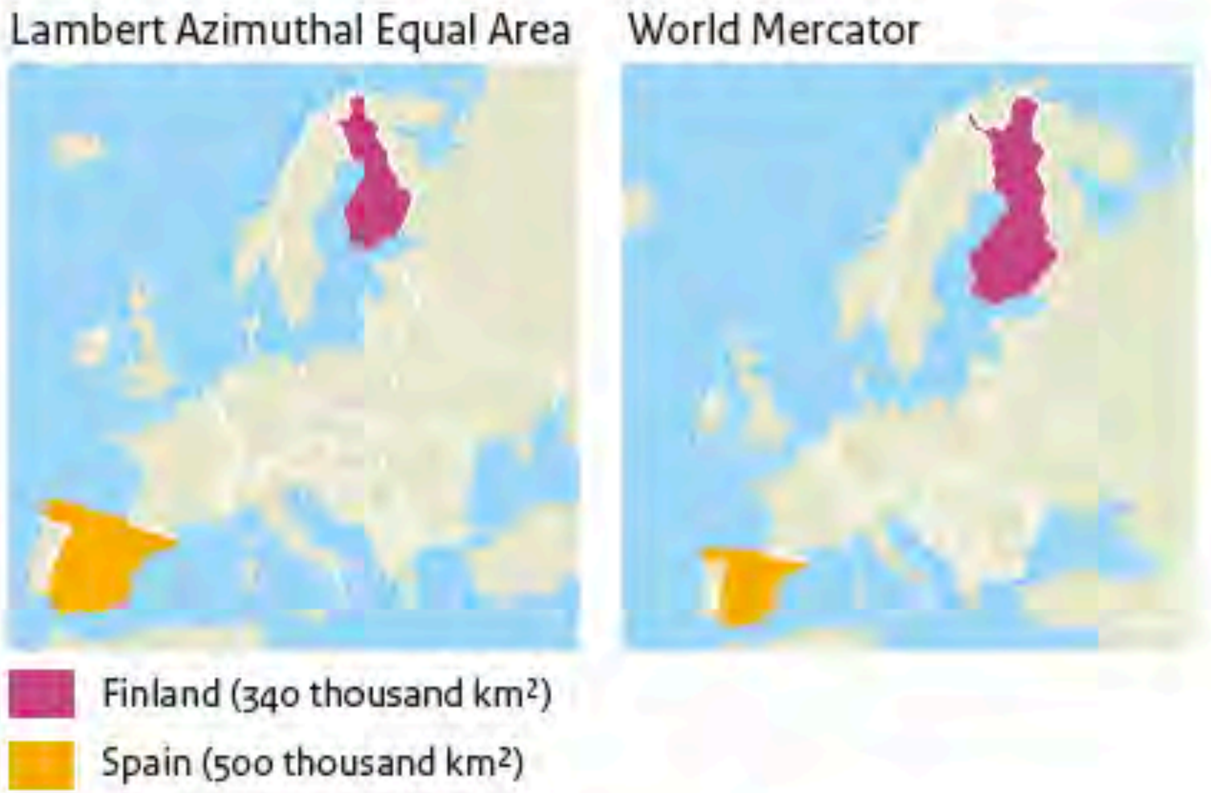
Robinson-Projektion

- 1963 entwickelt vom amerikanischen Kartograph Robinson
- Projektion erzeugt ein visuell ansprechendes Bild, bei dem ein Kompromiss zwischen Form-, Entfernungs- und Größenverzerrungen gefunden wurde [Blois et al. 2022]
- wird häufig verwendet, wenn die Visualisierung von Phänomen auf der gesamten Weltkarte relevant ist



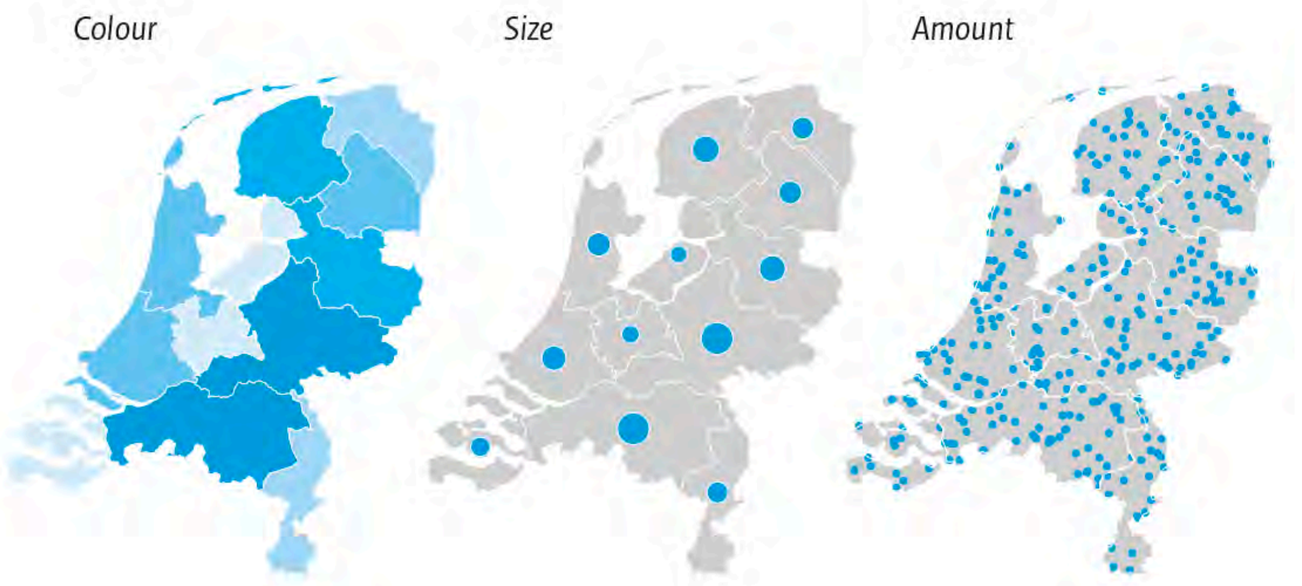
Projektionen zur Darstellung von Europa

- Europäische Umweltagentur (EUA) empfiehlt eine maßstabsgetreue Projektion: **Lambert Azimuthal Equal Area**
- in den hier gezeigten Karten werden die Flächen Finnlands und Spaniens in dieser Projektion mit denselben Flächen in einer Mercator-Projektion verglichen [Blois et al. 2022]

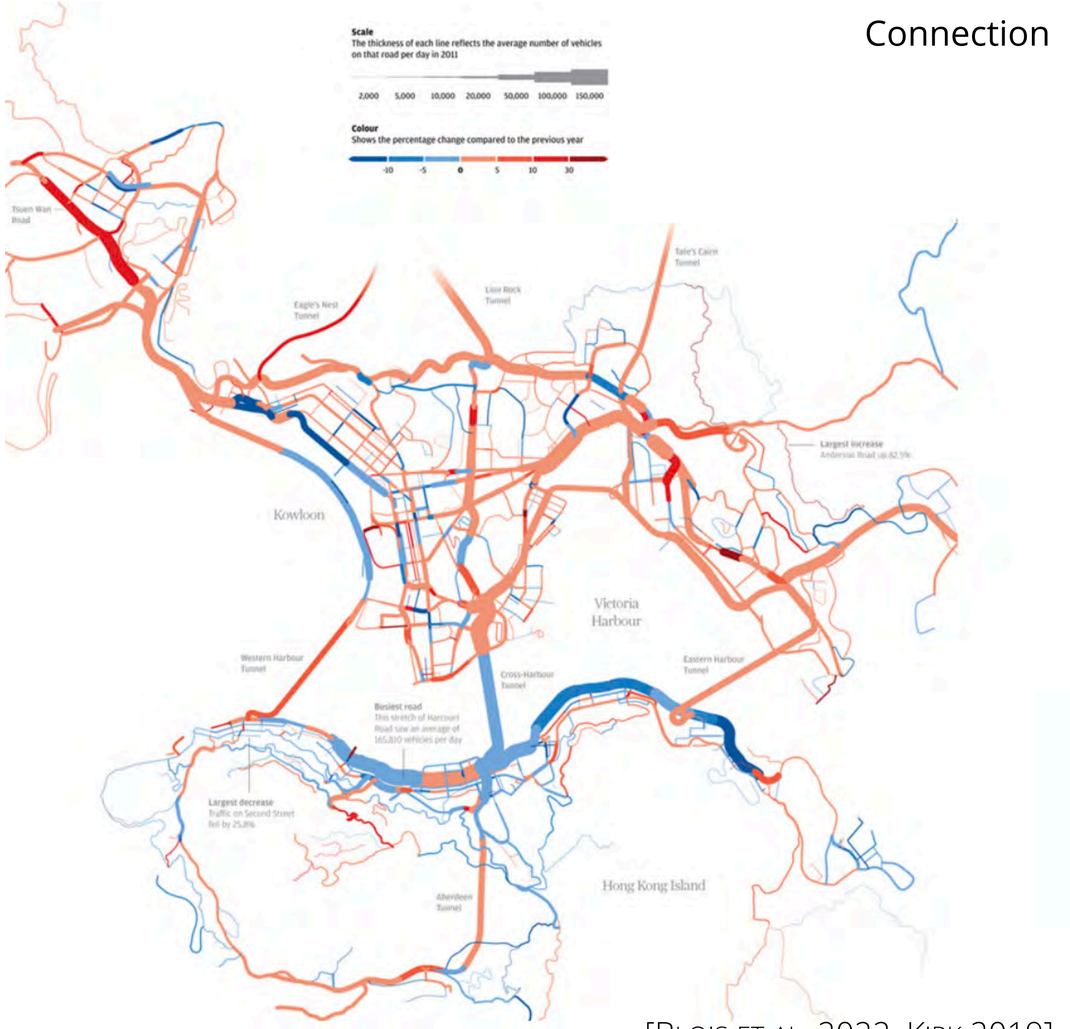


Visuelle Elemente

- visuelle Elemente können auf Karten auf verschiedene Weise eingesetzt werden
- bekanntesten daraus entstehenden Visualisierungstechniken: Choropleth Map, Symbol Map, Dot Density Map, Flow Map

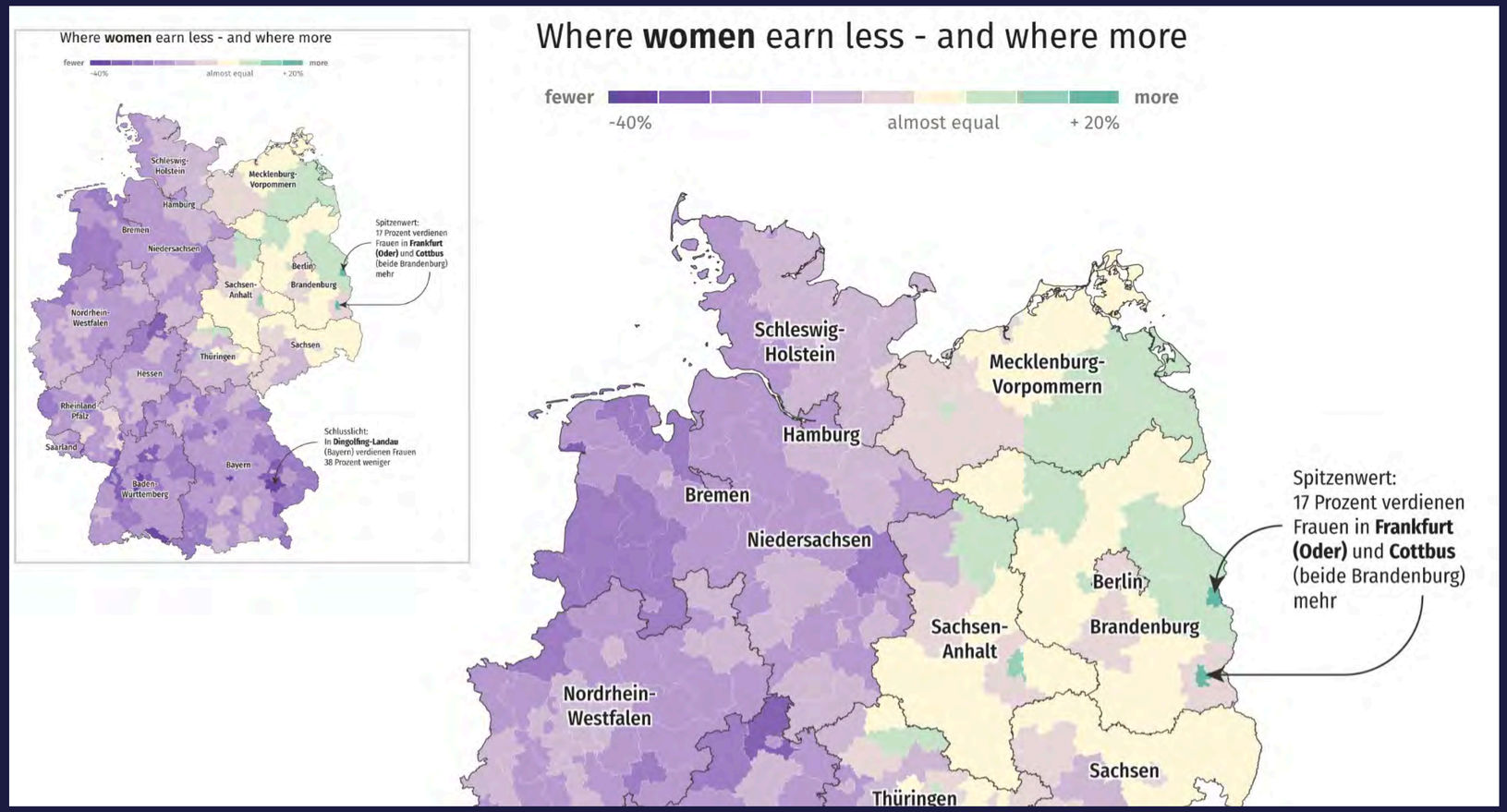


Connection



[Blois et al. 2022, Kirk 2019]

Choropleth Map (Heat Map)



WHAT Quantitativ + Geografisch

WHY Analyse von quantitativen Werten, die sich auf eine bestimmte geografische Region beziehen

Jeder Bereich einer Karte ist farblich kodiert, um quantitative Werte auf Basis einer geordneten Farbskala darzustellen.

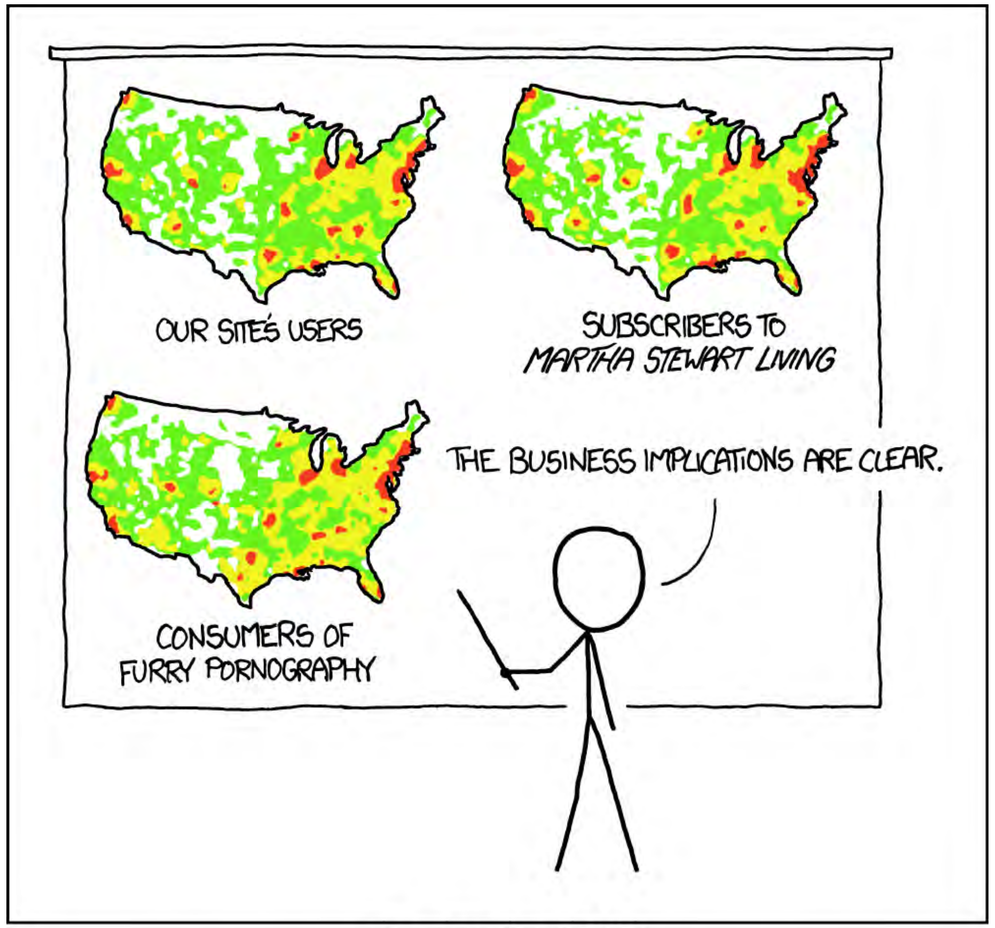
Die Regionen sind vordefiniert (z.B. Bundesstaaten, Länder) [SCHWABISH 2021].

Choropleth Map



Obwohl dieser Kartentyp sehr beliebt ist, hat er erhebliche Nachteile:

1. **Große Regionen** ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich
2. **Kleine Regionen** können unbemerkt oder unsichtbar sein [DESBARATS 2023]



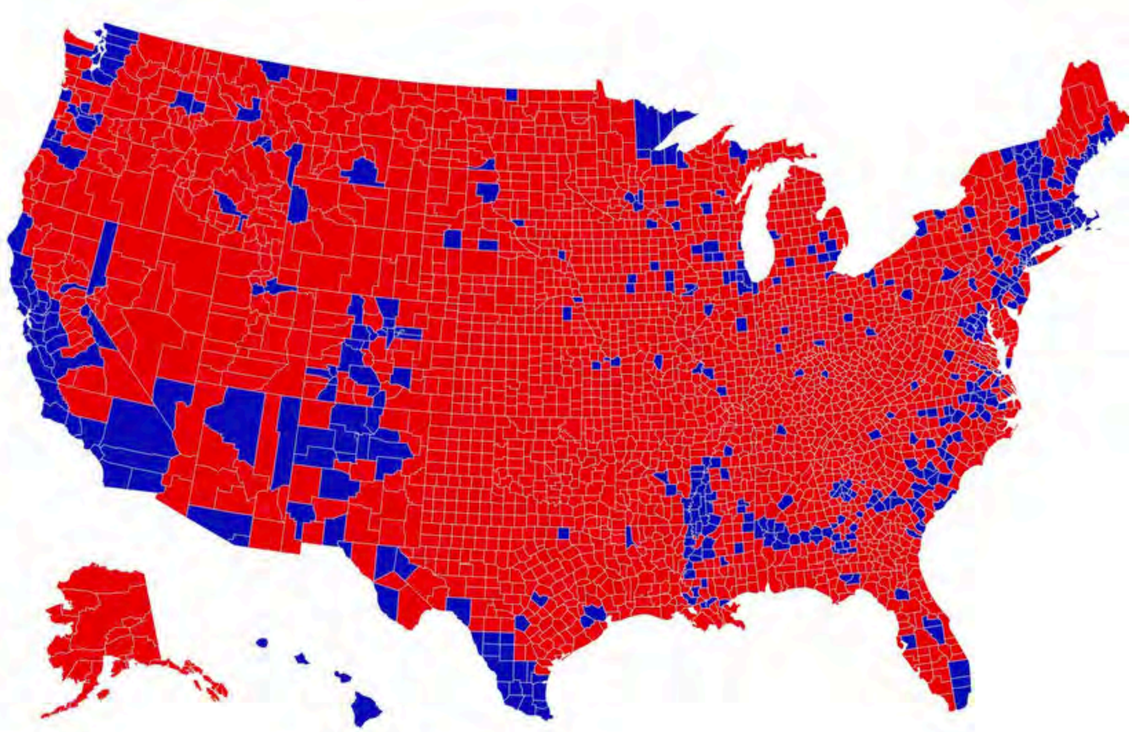
PET PEEVE #208:
GEOGRAPHIC PROFILE MAPS WHICH ARE BASICALLY JUST POPULATION MAPS

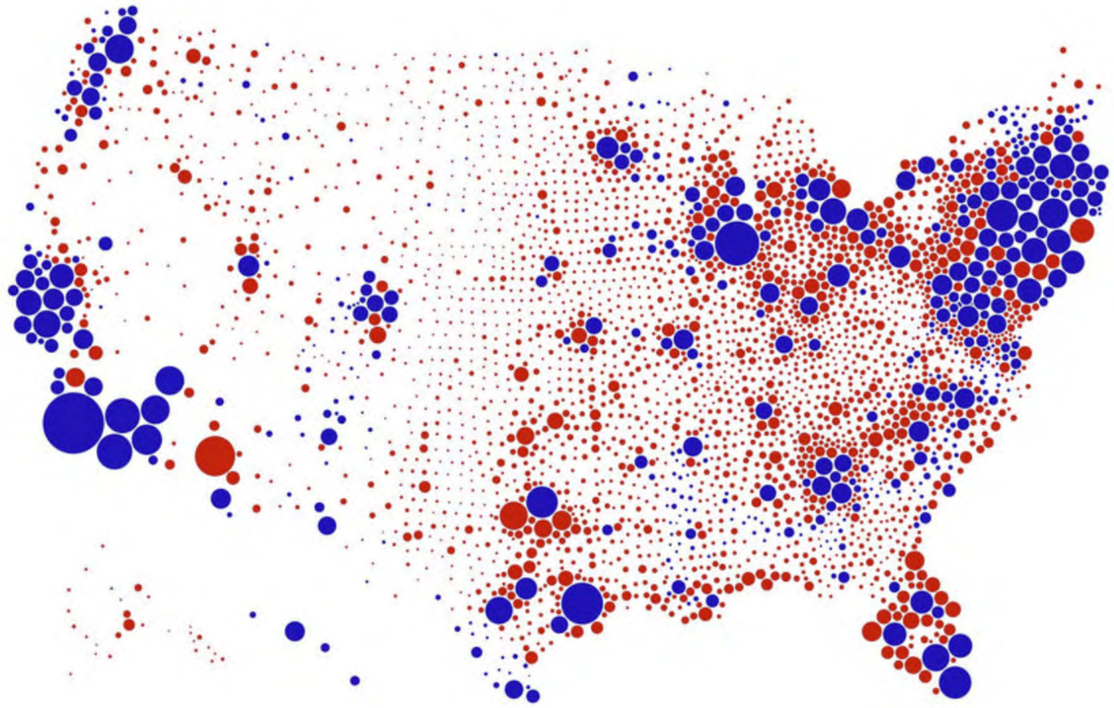
https://xkcd.com/1138

3. Vorsicht: Bevölkerungskarten sind trügerisch!

- **Scheinkorrelationen:** die meisten Attribute zeigen lediglich, wo Menschen leben
- Sei vorsichtig bei der Verwendung **absoluter Zahlen**, da diese irreführend sein können, weil sie Faktoren wie Bevölkerung oder Landfläche nicht berücksichtigen
- Überlege, wann eine **Normalisierung** anhand der Bevölkerungsdichte vorgenommen werden sollte (z. B. Arbeitslose pro 100 Einwohner, durchschnittliches Familieneinkommen)

"Land doesn't vote. People do“



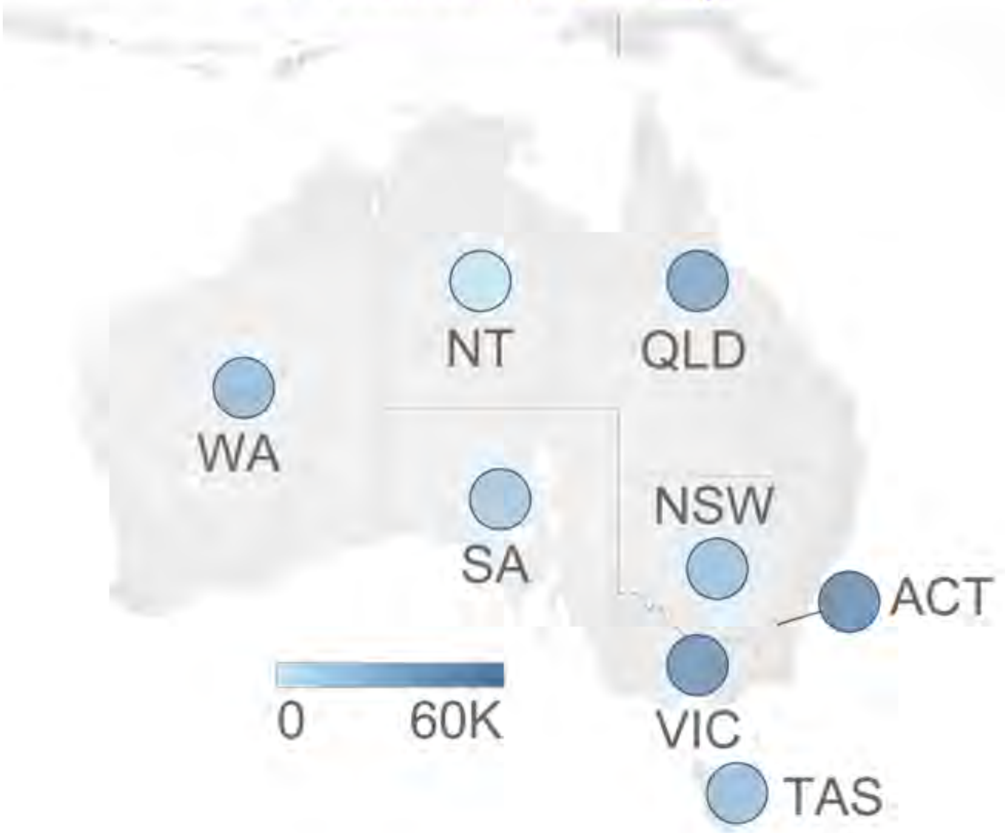


https://www.core77.com/posts/90771/A-Great-Example-of-Better-Data-Visualization-This-Voting-Map-GIF

Colored dots on regions

Farbige Punkte auf Regionen sind im Allgemeinen eine sichere Option, um Werte auf einer Karte darzustellen:

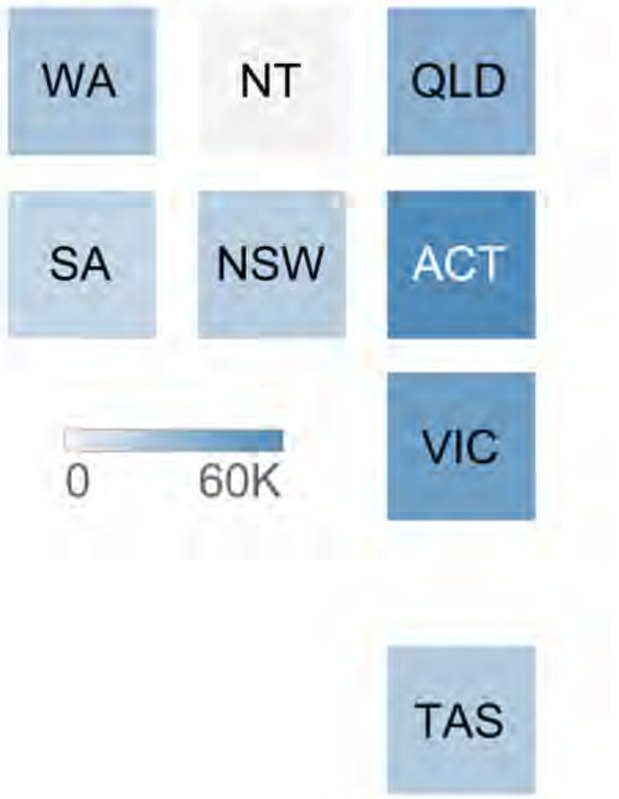
- farbige Punkte sind sicherer als Choropleth Maps, da die Punkte für alle Regionen gleich groß sind, sodass die geografische Größe der Regionen keinen so großen Einfluss hat
- Werte für große Regionen ziehen keine ungerechtfertigte Aufmerksamkeit auf sich, und Werte für kleine Regionen verschwinden nicht
- wenn eine Region sehr klein ist, kann sie vollständig von ihrem Punkt verdeckt werden: lässt sich durch das Verbinden mit Führungslinie vermeiden [Desbarats 2023]



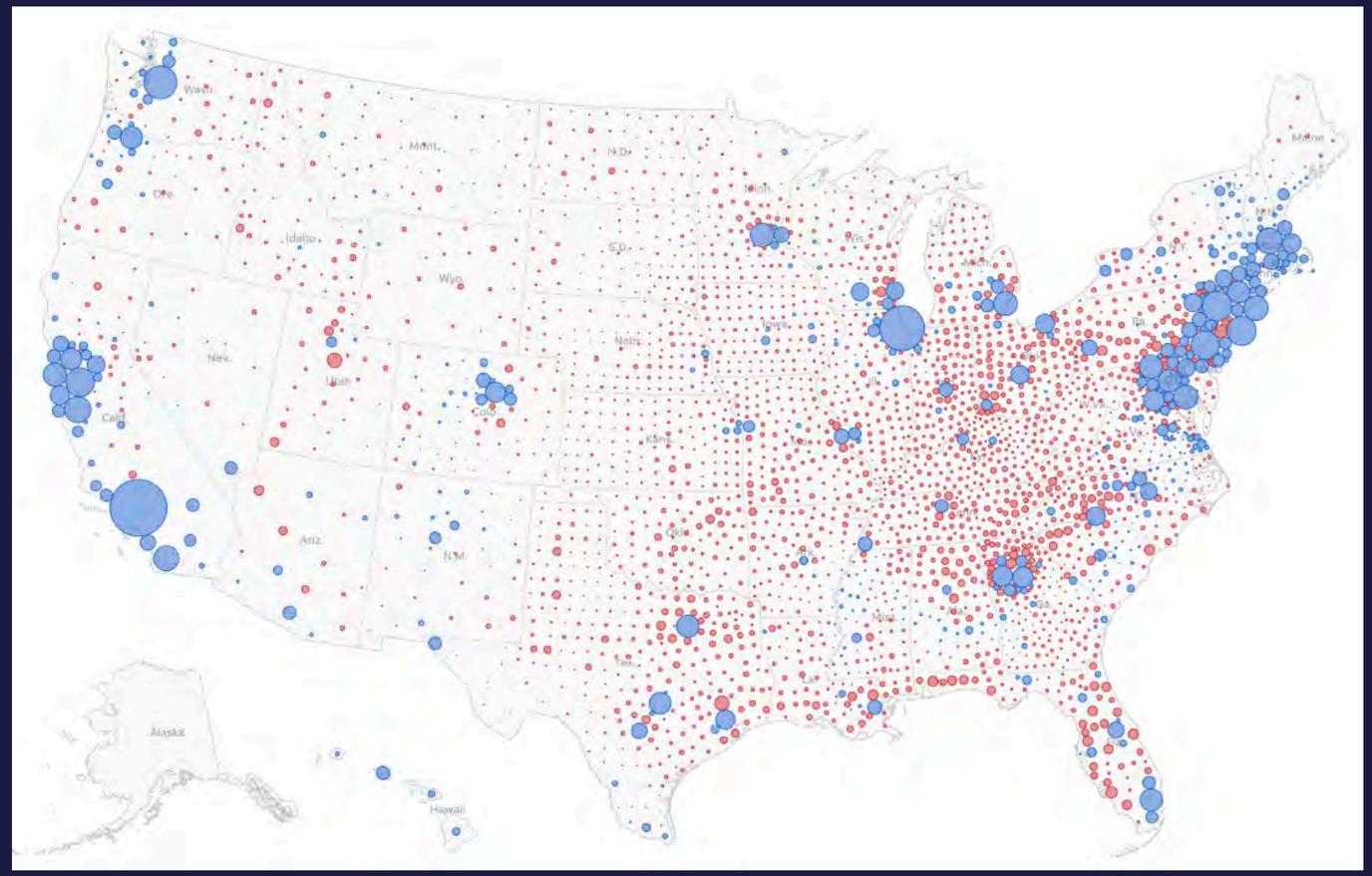
Tile Map

Wenn es nicht notwendig ist, detaillierte geografische Angaben zu machen, kann eine Kachelkarte in Betracht gezogen werden:

- Tile maps sind auch sicherer als Choropleth Maps, da die Regionen alle auf die gleiche Größe und Form „normalisiert“ wurden, sodass geografisch große Regionen nicht visuell dominieren und kleine Regionen nicht verschwinden
- der Nachteil von Tile maps ist, dass sie die zugrunde liegende Geografie stark verzerren: Beispiel sieht nicht mehr wie Australien aus, sondern es sieht so aus, als würde Australian Capital Territory (ACT) eine Grenze zu Queensland (QLD) haben, was nicht der Fall ist [DESBARATS 2023]



Symbol Map (Proportional Symbol Map)



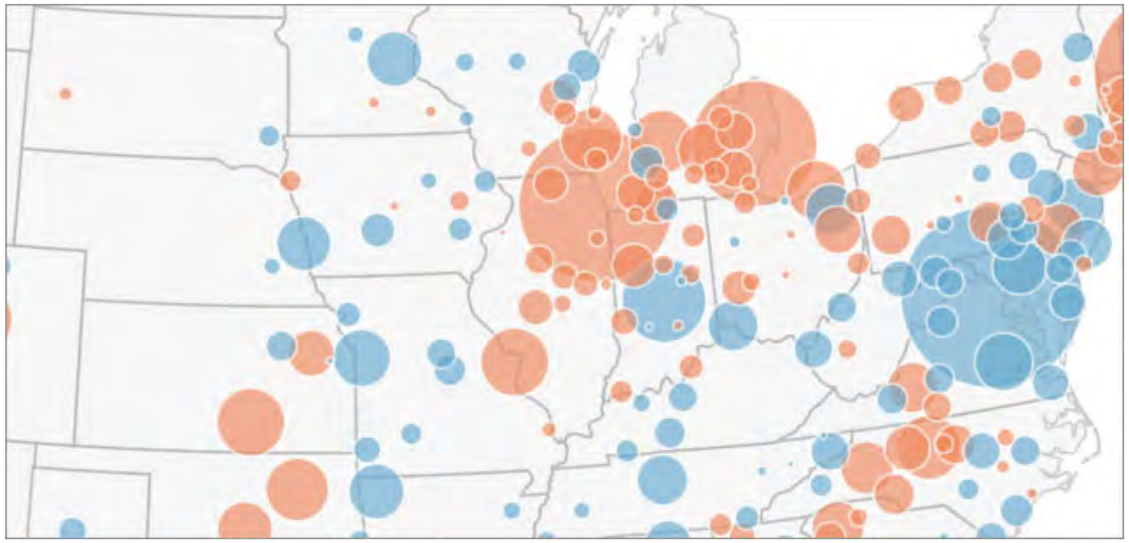
WHAT Geografisch + Quantität (+ Kategorie)

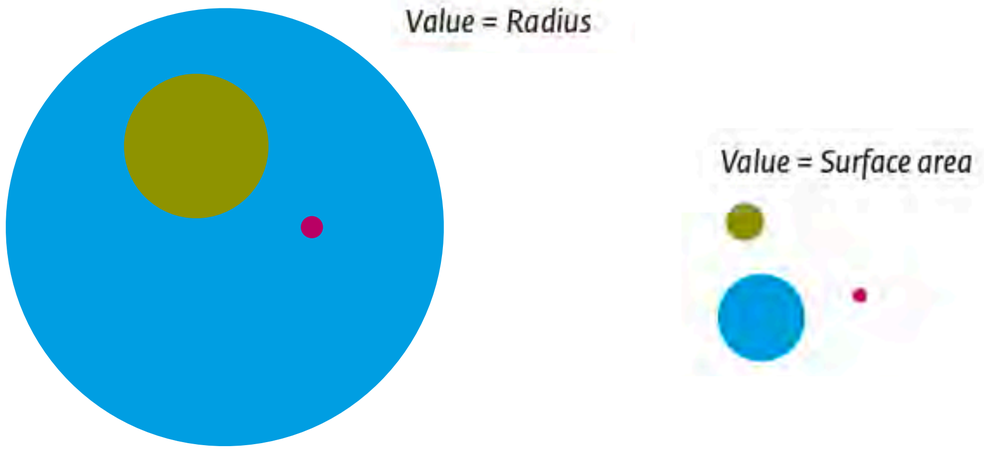
WHY Geografische Verteilung von quantitativen Werte analysieren

Eine Symbol Map zeigt quantitative Werte für Orte auf einer Karte an. Die Werte werden durch verhältnismäßig große Flächen (meist Kreise) dargestellt, die mit ihrem Mittelpunkt an der entsprechenden Koordinate positioniert werden. Die Farbe wird manchmal für weitere kategorische Unterscheidungen genutzt [Kirk 2019].

Verwendung von Kreisen

- unabhängig von der Größe des Kreises kann sein Mittelpunkt und damit den Punkt auf der Karte eindeutig lokalisiert werden
- **Nachteil:** Kreise können sich verdecken, wenn eine große Anzahl von Daten dargestellt werden soll oder wenn die geografische Verteilung sehr dicht beieinander liegt





Ein Fehler ist, dass der anzuzeigende Wert mit dem **Radius** des Kreises und nicht mit seiner **Fläche** verknüpft wird. In diesem Fall vergrößert sich die Fläche exponentiell mit der Zunahme des Wertes [Blois et al. 2022].

Verwendung von Kreisen

Unterschätzung der Größe von Kreisen:

- je größer ein Kreis ist, desto mehr wird seine Fläche im Vergleich zu kleineren Kreisen unterschätzt
- die Fläche des äußeren Kreises ist doppelt so groß wie die Fläche des inneren Kreises



[Blois et al. 2022]

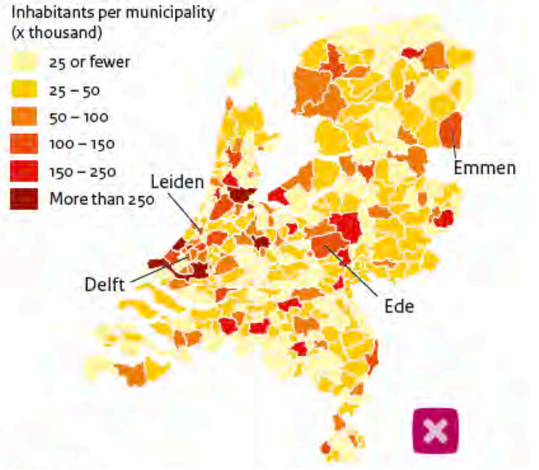


Optische Täuschung:

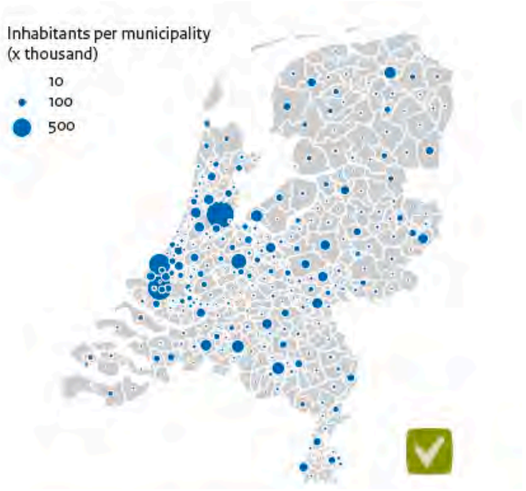
- die Einschätzung der Größe eines Kreises wird durch die ihn umgebenden Kreise beeinflusst
- in dem linken Beispiel sind die Kreise in der Mitte der beiden Gruppen genau gleich groß, jedoch werden die meisten Menschen den linken Kreis für kleiner halten

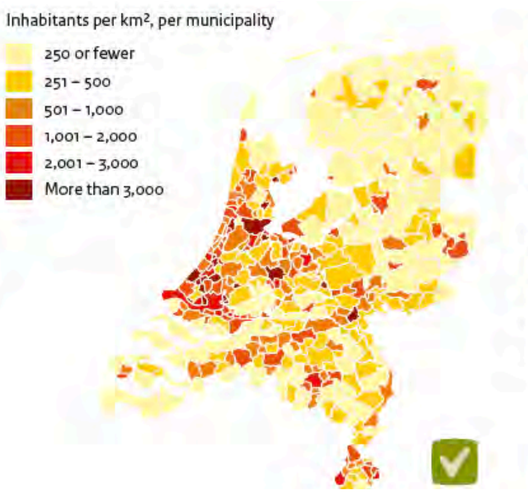
Darstellung absoluter vs. relativer Werte

- eine Choropleth Map sollte niemals auf absoluten Zahlen beruhen, denn dies würde ein trügerisches Bild erzeugen
- wenn die Bevölkerungszahlen pro Gemeinde visualisiert werden sollen, wird deutlich, dass Gemeinden, die eine größere Fläche haben auffälliger sind als Gemeinden mit einer ähnlichen Einwohnerzahl, aber einer kleineren Fläche



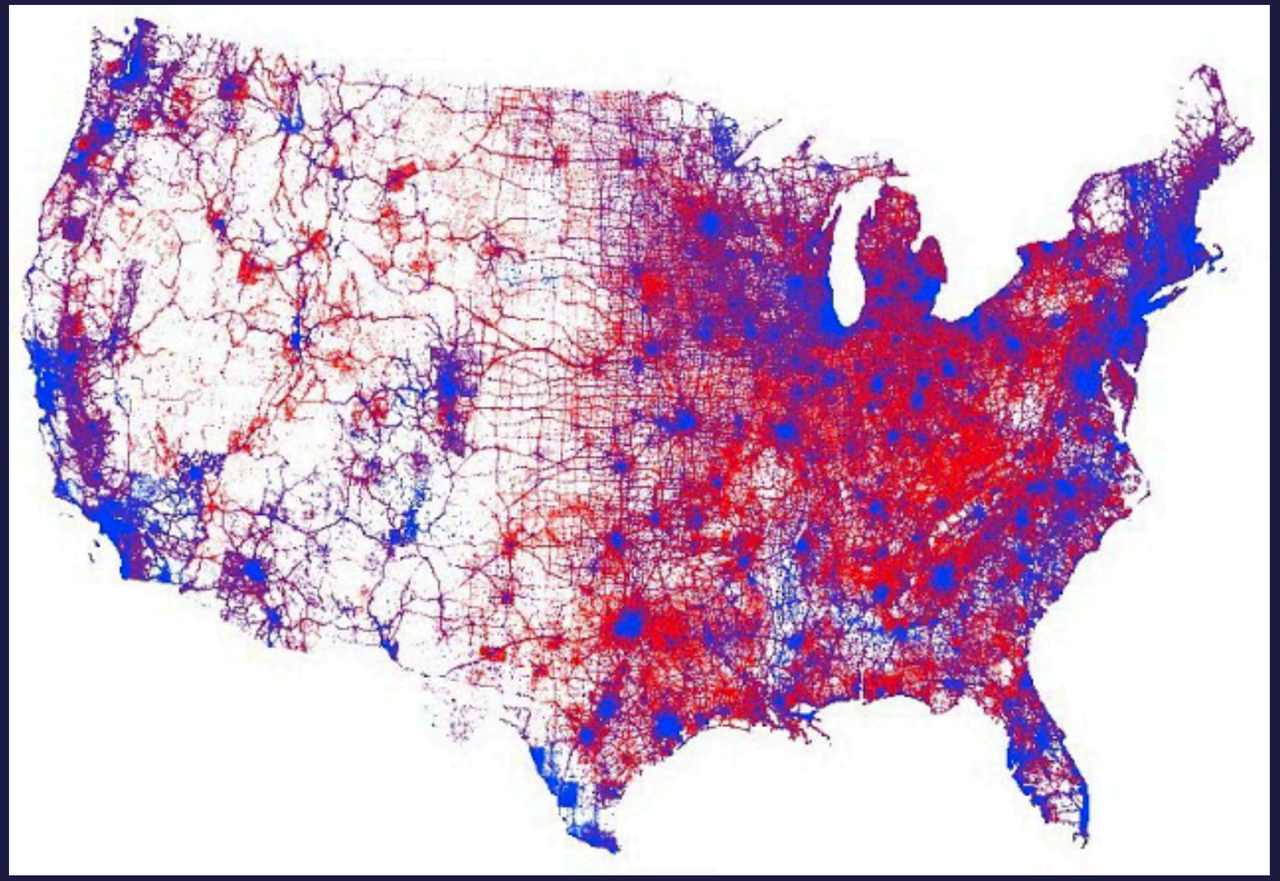
- wenn man absolute Daten anzeigen will, wäre eine Symbol Map die bessere Lösung
- hierbei werden absolute Zahlen auf die Größe eines Kreises abgebildet





- die Darstellung von Bevölkerungszahlen in einer Choropleth Map erfordert eine Normalisierung der Daten
- somit werden relative Werte angezeigt [Blois et al. 2022]

Dot Density Map (Dot Distribution Map, Dot Map, Location Map)



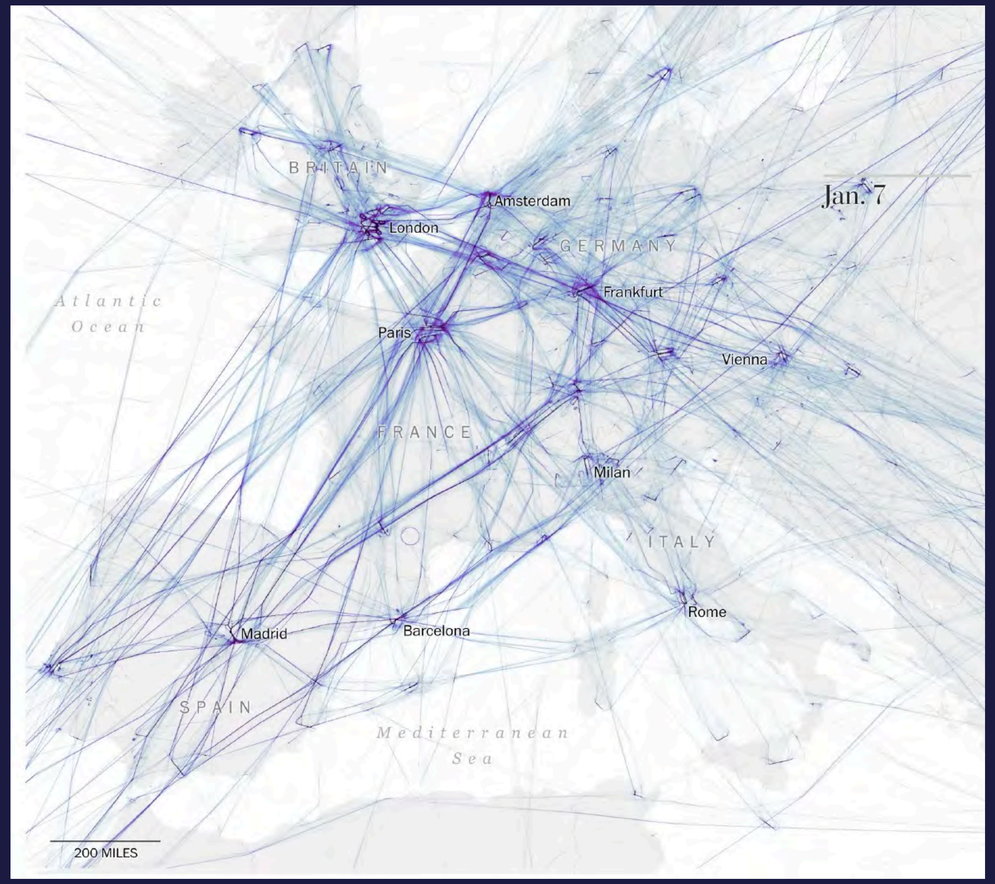
WHAT Geografisch + Kategorie

WHY Geografische Analyse von Vorkommen einer Beobachtungen

Eine Dot Density Map zeigt die Dichte und Verteilung von Ereignissen auf einer Karte.

Eine Punkt-Marker wird genutzt, um kategorische Beobachtungen an einer geografischen Koordinate zu kennzeichnen. Ein Punkt kann genau ein Ereignis oder mehrere Beobachtungen darstellen [Kirk 2019].

Flow Map (Connection Map, Route Map, Stream Map)



WHAT Geografisch (+ Quantität/Kategorie)

WHY Verbindungen zwischen Orten analysieren

Eine Flow Map zeigt Verknüpfungen oder Bewegungen zwischen Orten.

Sie wird häufig mit Hilfe von Linienmarkierungen erstellt. Pfeile und Linien zeigen die Richtung des Flusses, Breite und Farbe können weitere Datenwerte kodieren [Schwabish 2021].

Referenzen

[Schwabish 2021] - Jonathan Schwabish: Better Data Visualizations, Columbia University Press, 2021

[Börner 2015] - Katy Börner: Atlas of Knowledge, The MIT Press, 2015

[Wexler 2017] - Wexler, S., Shaffer, J., Cotgreave, A.: The Big Book of Dashboards - Visualizing your Data Using Real-World Business Scenarios, Wiley, 2017

[Park et al. 2018] - Park, D., Drucker, S. M., Fernandez, R., & Elmqvist, N. (2018). ATOM: A Grammar for Unit Visualizations. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 24(12), 3032–3043. https://doi.org/10.1109/TVCG.2017.2785807

[Shneiderman 2008] - Ben Shneiderman. 2008. Extreme visualization: squeezing a billion records into a million pixels. In Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD '08). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 3–12. https://doi.org/10.1145/1376616.1376618

[Kirk 2019] - Andy Kirk: Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design, SAGE Publications Ltd; 2. Edition (21. August 2019)

[Blois et al. 2022] - Filip de Blois, Marian Abels, Raymond de Niet, Jan de Ruiter and Allard Warrink: Visualising Knowledge. Lessons from 25 years of policy-related data visualisation, PBL Netherlands Environmental Assessment AgencY, The Hague, 2022

[Meirelles 2013] - Isabel Meirelles: Design for Information: An Introduction to the Histories, Theories, and Best Practices Behind Effective Information Visualizations, Rockport Publishers (1. Oktober 2013)

[Flourish 2022] - https://help.flourish.studio/article/25-line-bar-and-pie-charts

[Desbarats 2023] - Nicolas P. Desbarats: Practical Charts, Practical Reporting, Inc. 2023